

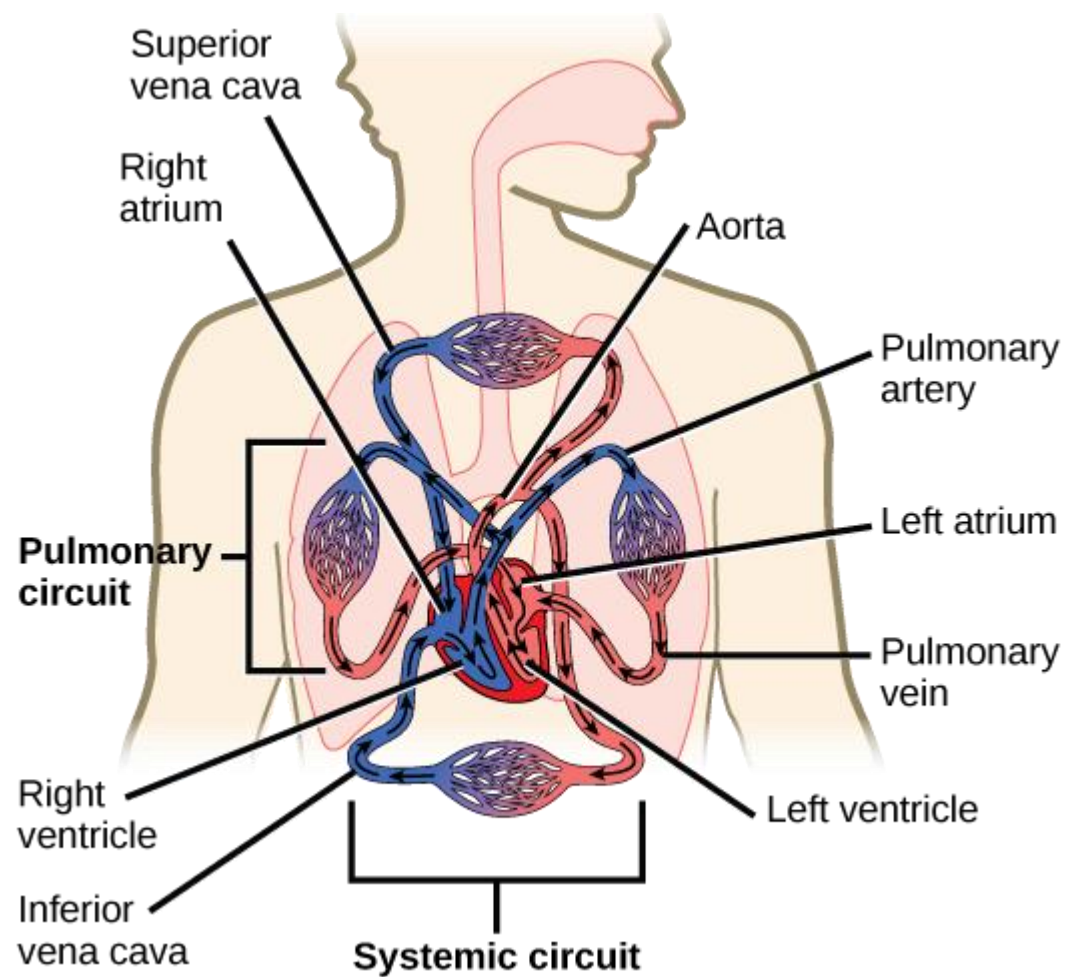


第一篇 鱼类的形态结构

第八章 循环系统



我们的循环系统?



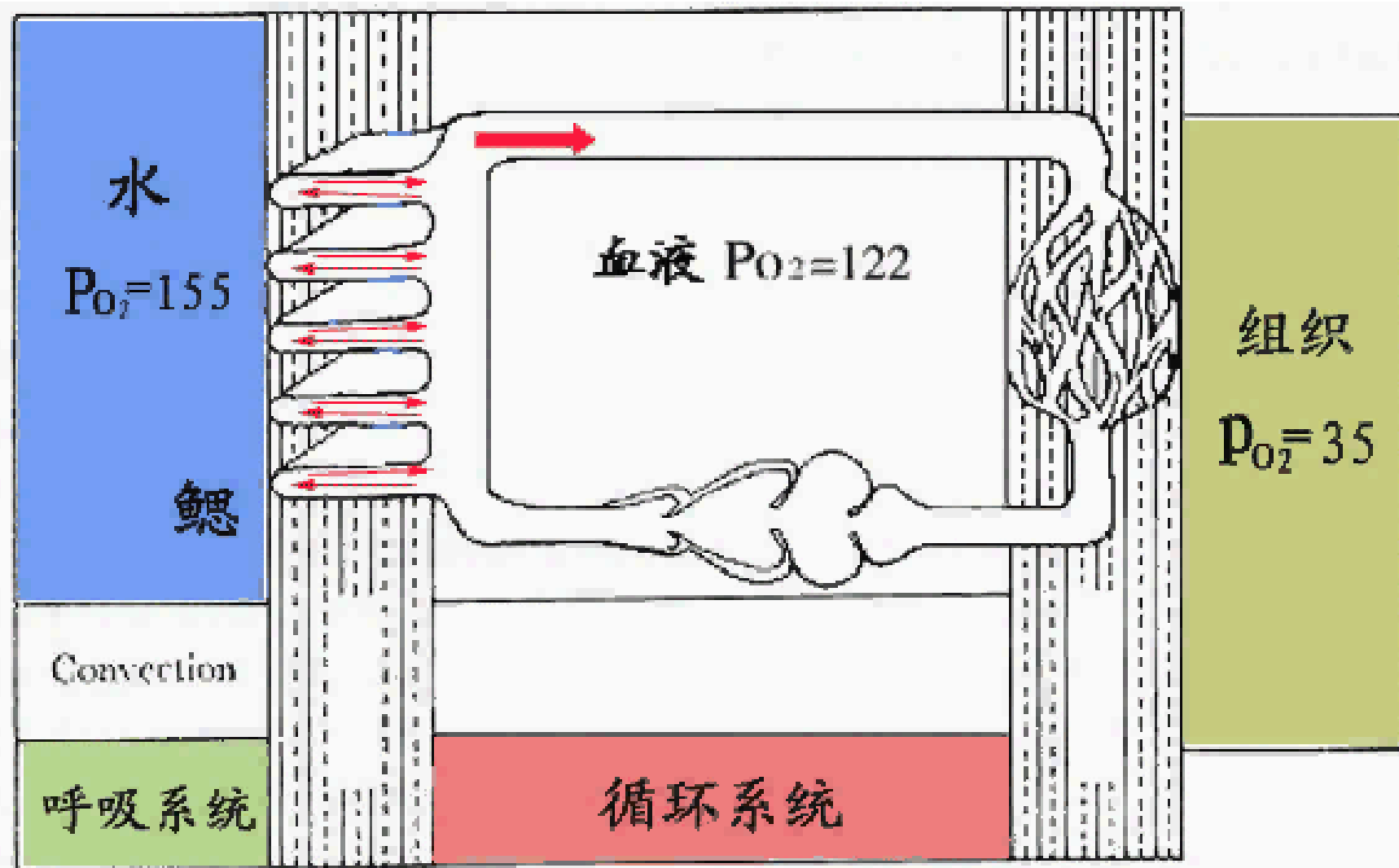
循环系统

组成

- 管道系统
 - 血管系统
 - 淋巴管道系统
- 液体部分
 - 血液
 - 淋巴液

功能

- 运输
 - 养料、氧
 - 排除有害物质、多余物质、 CO_2
- 保护、防御
- 调节内环境

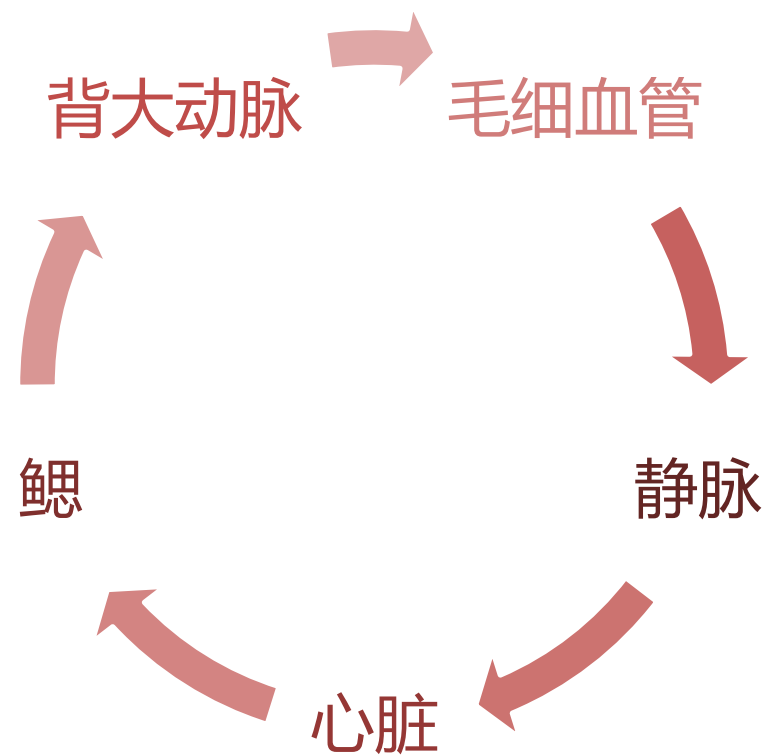


呼吸系统与循环系统示意图

循环系统

特点

- 闭锁式的单循环（肺鱼除外）



Outline

第一节 血液

第二节 血管系统

第三节 造血器官

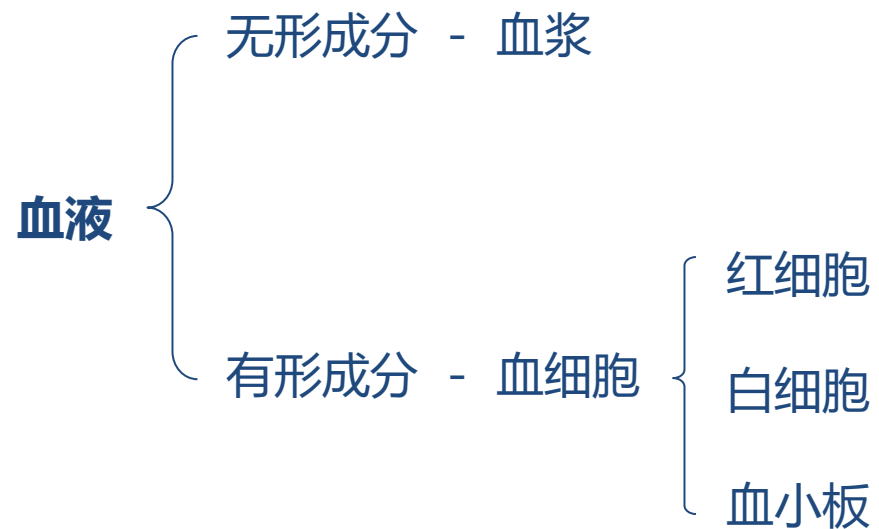
第一节 血液

鱼的血液组成跟我们的有什么差别？

血液

一种不透明的带粘稠性的液体，红色或暗红色。

由液体的血浆和悬浮在其中的血细胞所组成。



血液总量

- 鱼类的血液总量比一般脊椎动物低
 - 软骨鱼类约占体重的5%
 - 硬骨鱼类仅为1.5% - 3.0%
- 血液总量因鱼种不同而异，同一种鱼由于发育阶段和生理状态不同也有差异

	鱼 类	哺乳类
血量	约2%	约7.5 ~ 8.0%
比重	平均1.035g/cm ³ 淡水鱼类约1.04 ~ 1.06	平均1.053g/cm ³

血浆

水份 - 约占76-90%

蛋白质 - 白蛋白、球蛋白、纤维蛋白原

无机盐类 - 钠、钙、镁的氯化物，酸性碳酸盐、磷酸盐 等

营养物质 - 糖类、氨基酸、脂肪酸等及氧气 等

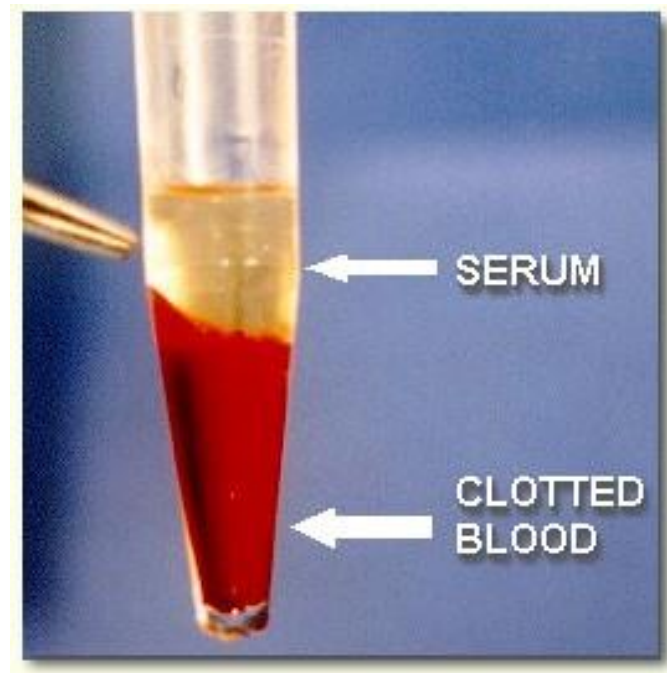
代谢产物 - 二氧化碳、尿素、尿酸 等

内分泌激素和酶类

血浆 vs 血清?



离开血管的全血经**抗凝处理**后，通过离心沉淀，所获得的不含细胞成分的液体，含纤维蛋白原。



离体的血液**凝固**之后，经血凝块聚缩释出的液体，不含纤维蛋白原。

血细胞

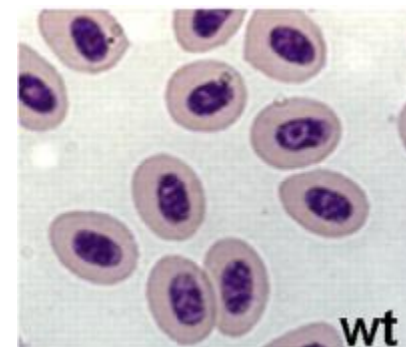


红细胞 (erythrocyte)

- 圆口类为**圆形**，其他多数鱼类呈**椭圆形**
- 一般具有**细胞核**
- 细胞质内含铁质的**血红蛋白**，因此血液均为**鲜红色**
- 红血球的数目因种而异，也随年龄、性成熟状态发生变化



哺乳动物红细胞

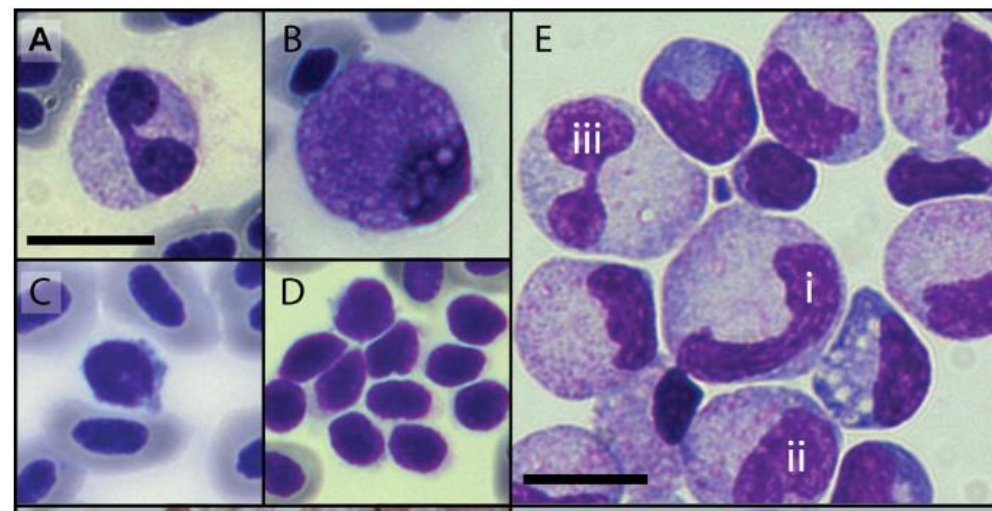


鱼类红细胞

白细胞 (leucocyte)

数量少于红细胞，防御

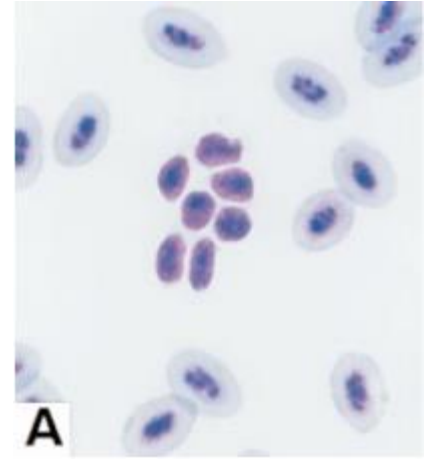
- 有粒白细胞: 嗜酸性白细胞、嗜中性白细胞、嗜碱性白细胞
- 无粒白细胞: 淋巴细胞、单核细胞



(A) 中性粒细胞, (B) 嗜酸性粒细胞, (C) 淋巴细胞及红细胞
(D) 血栓细胞 (E) 颗粒细胞的不同发育形态

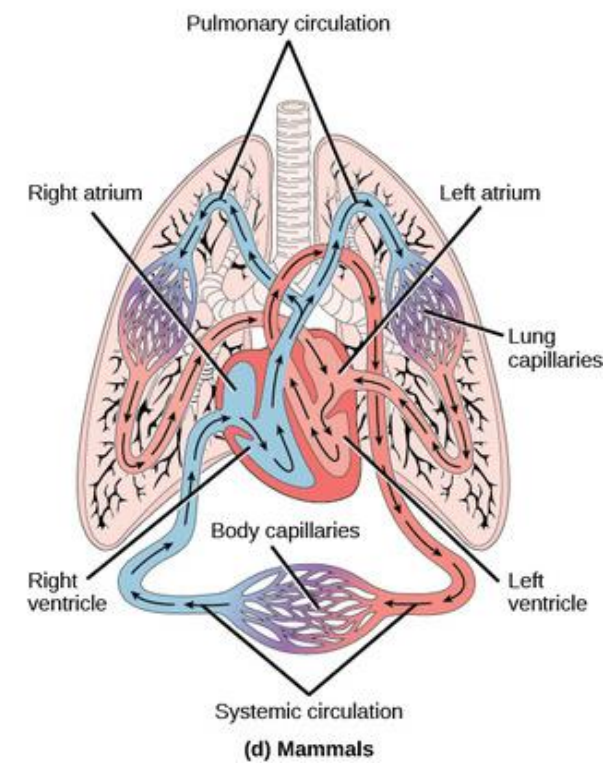
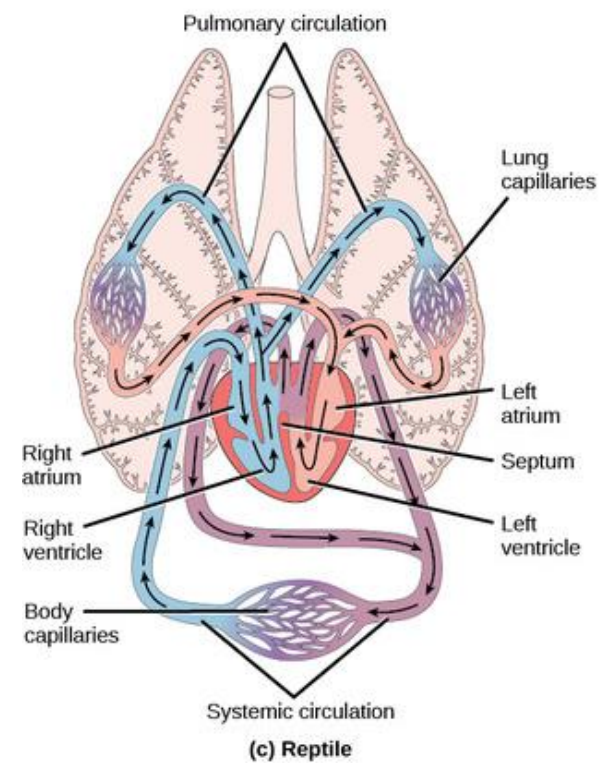
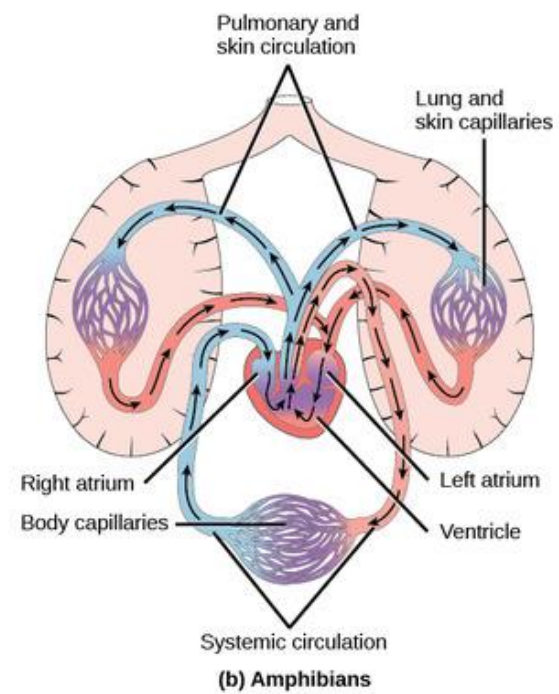
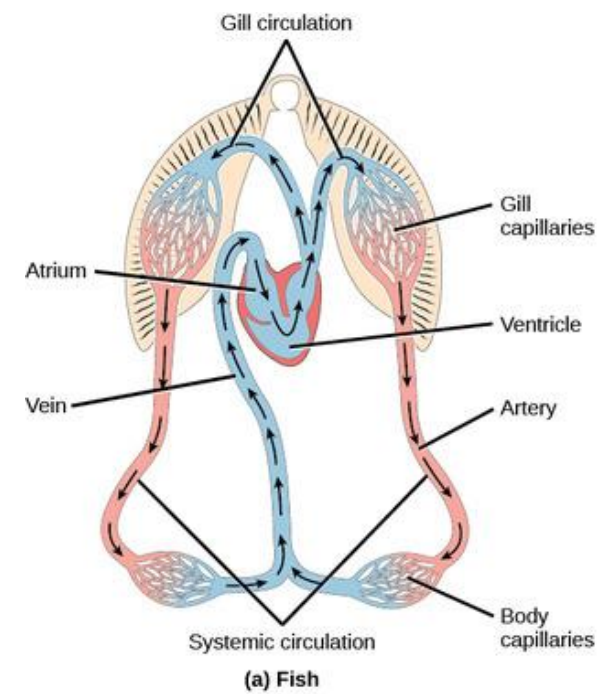
血栓细胞（血小板，thrombocyte）

- 血栓细胞无色，显著小于红血球，相当于红血球核的大小
- 数量少于红血球，但多于白血球
- 功能 - 凝血
- 与哺乳类的血小板的区别 - 具细胞核与细胞质



A
斑马鱼的血栓细胞

第二节 血管系统



心脏

- 功能 - 血液循环的枢纽
- 一般位于体腔最前端和最后一对鳃弓后下方，在围心腔中

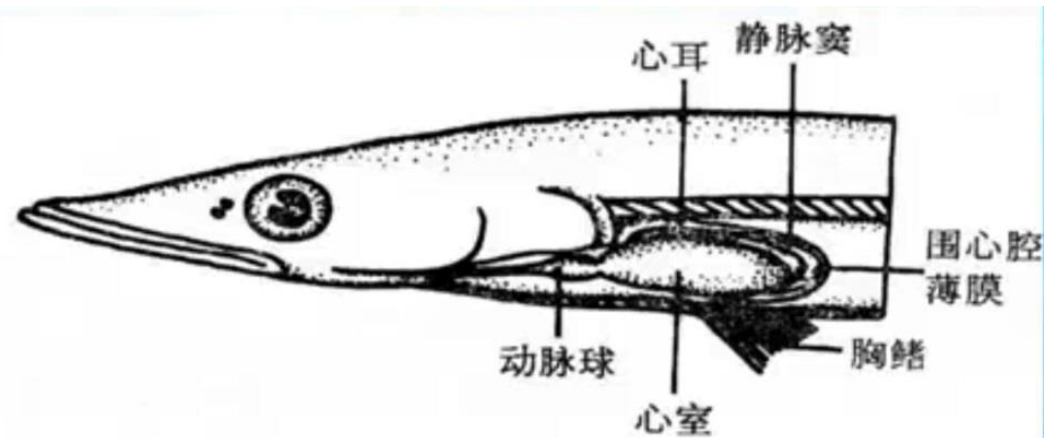
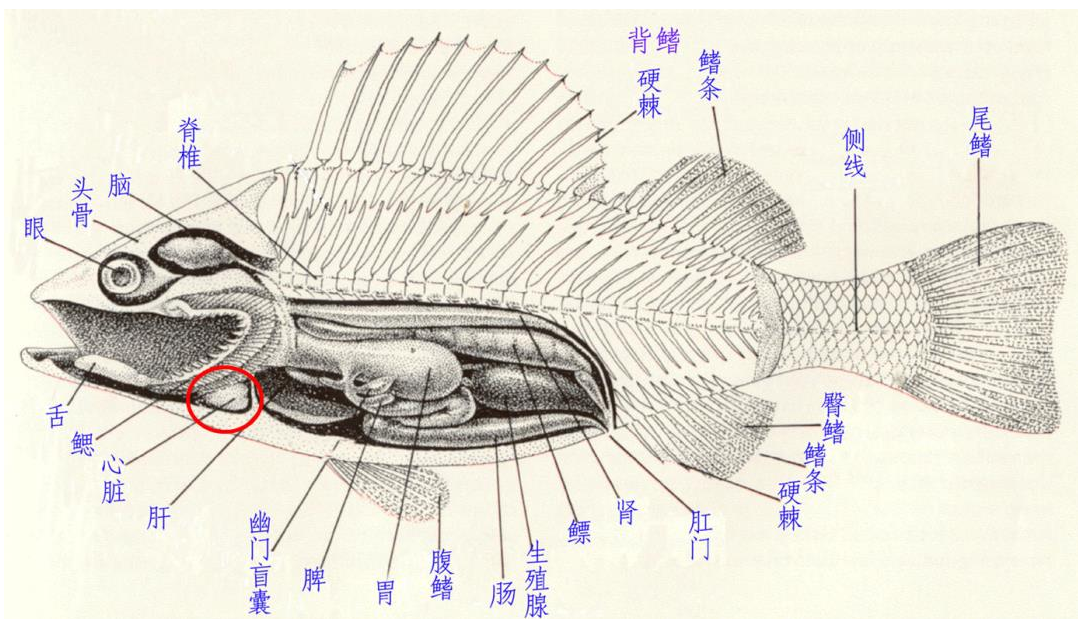
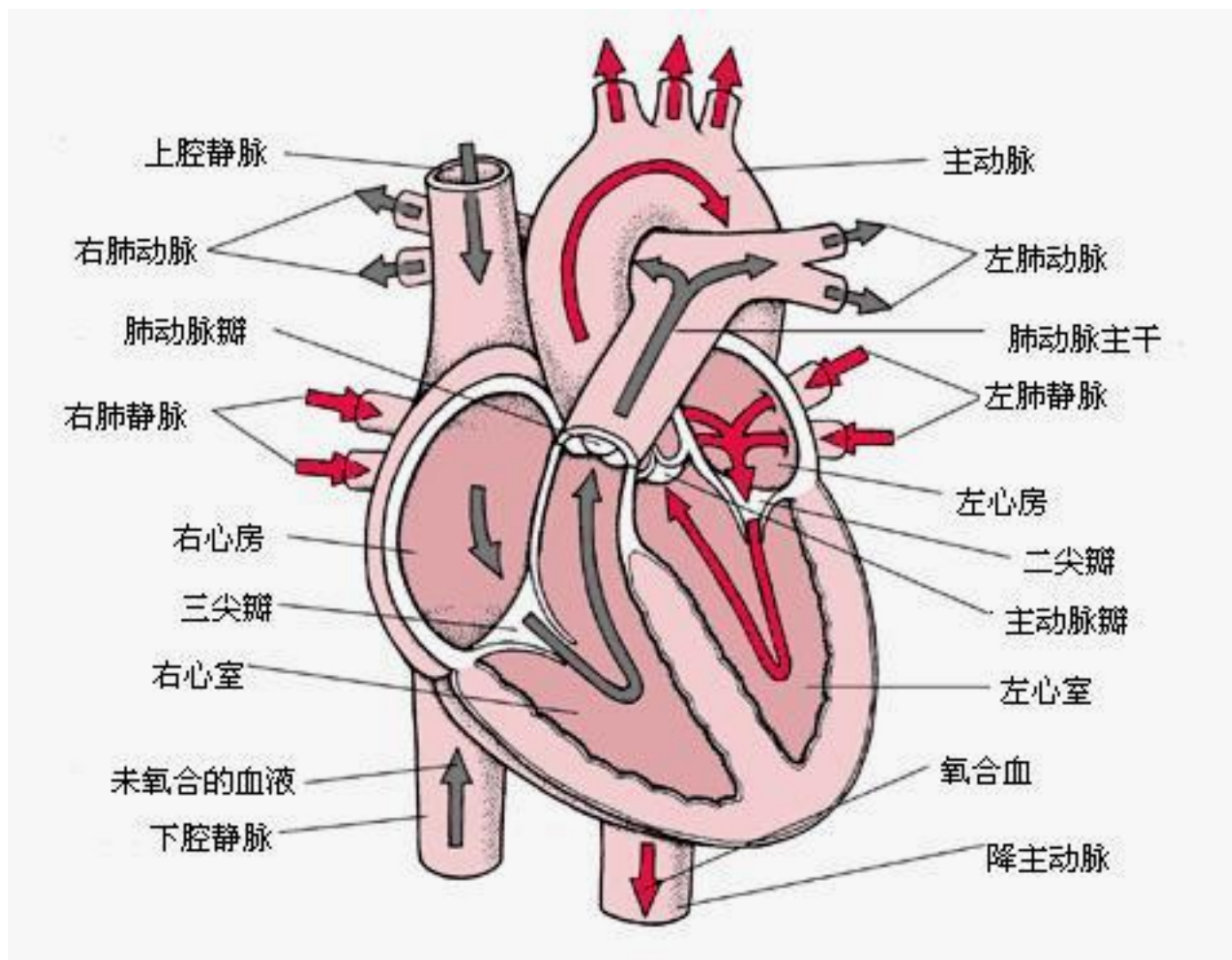


图7-5 大银鱼*Protosalanx hyalocranius*的心脏位置（原图）

人的心脏结构？



心脏的结构

- 具围心膜

- **静脉窦**: 位于心脏后背侧, 近似三角形, 壁甚薄, 接受身体前后各部分回心脏的静脉血。
- **心耳**: 位于静脉窦前方, 壁较薄。
- **心室**: 位于心耳的腹前方, 壁最厚。
心脏主要的搏动中心。

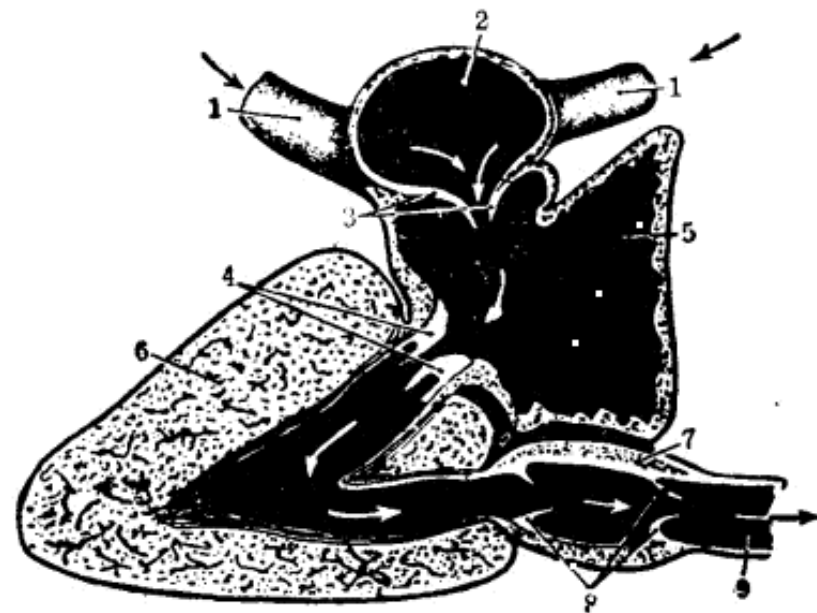
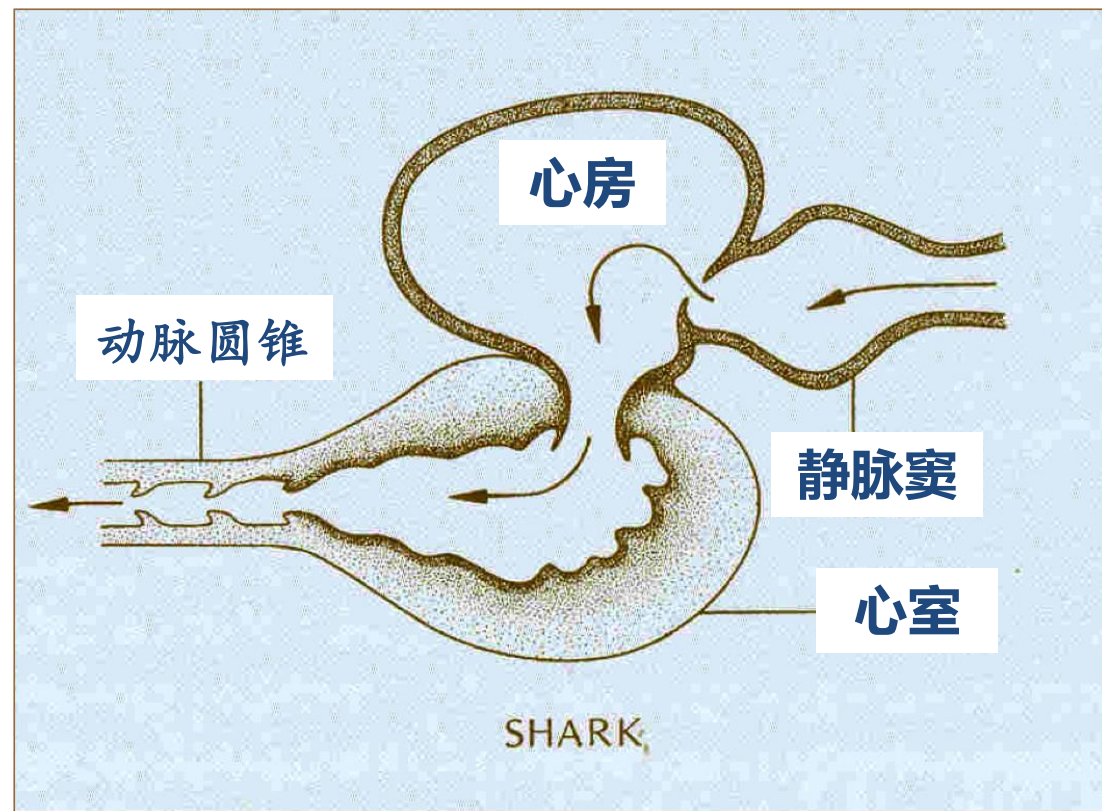


图 7-7 鱼类心脏的各种瓣膜

1. 总主静脉; 2. 静脉窦; 3. 窦耳瓣;
4. 耳室瓣; 5. 心耳; 6. 心室; 7. 动
脉圆锥; 8. 半月瓣; 9. 腹主动脉

动脉圆锥

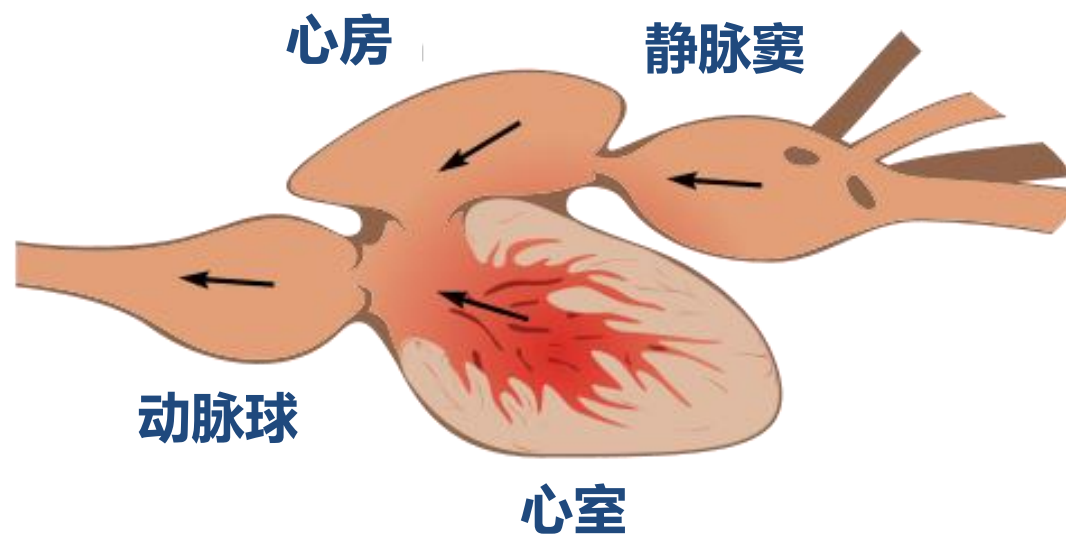
- 心室前方，随心室收缩有节律地搏动，为心脏的一部分
 - 软骨鱼类及硬骨鱼类的总鳍类、肺鱼类、软骨硬鳞类和全骨类具动脉圆锥
 - 功能：使血液均匀地流入腹大动脉，它们能够减轻由于心室的强烈搏动而对鳃血管所产生的压力



软骨鱼心脏图解

动脉球

- 真骨鱼类的动脉圆锥退化，为一圆球构造替代，不能搏动，**不属于心脏的一部分**
 - 鲱形目一些鱼还残留动脉圆锥，具两行瓣膜，同时又有动脉球



硬骨鱼心脏图解

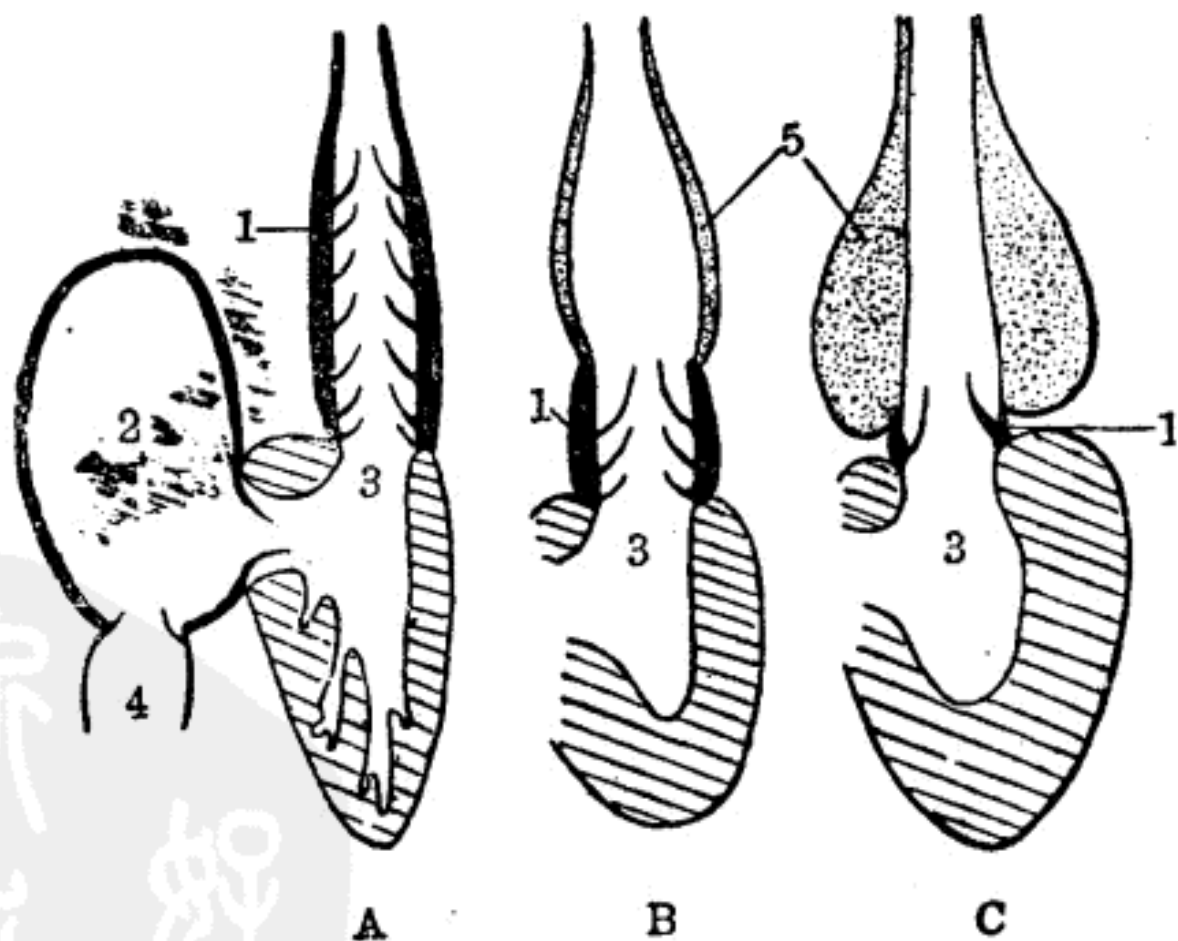


图 7-6 各群鱼类心脏构造的演变

A. 板鳃类; B. 弓鳍鱼; C. 真骨鱼类; 1. 动脉圆锥; 2. 心耳; 3. 心室; 4. 静脉窦; 5. 动脉球

瓣膜

作用：防止血液倒流。

- 窦耳瓣：静脉窦与心耳之间的两个瓣膜。
- 耳室瓣：心耳与心室之间的两个袋状瓣膜。
- 半月瓣：心室与动脉圆锥之间的瓣膜。

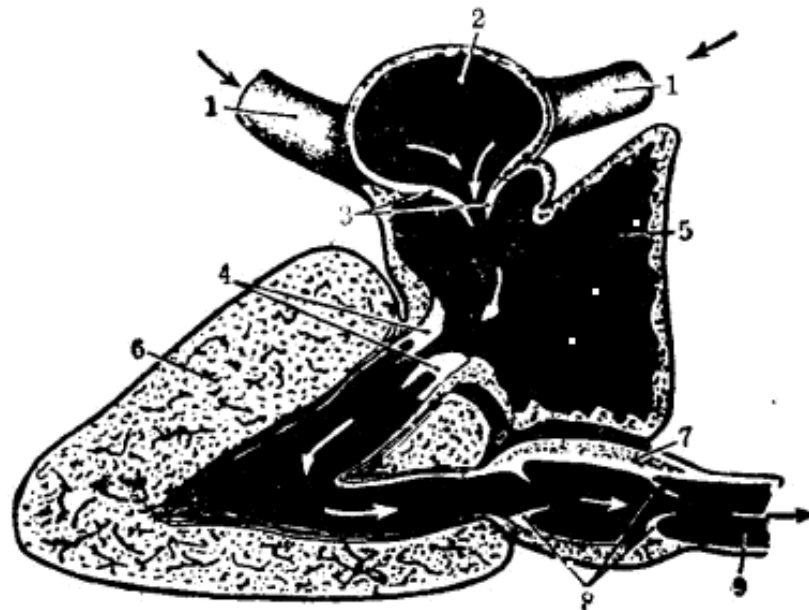


图 7-7 鱼类心脏的各种瓣膜

1. 总主静脉; 2. 静脉窦; 3. 窦耳瓣;
4. 耳室瓣; 5. 心耳; 6. 心室; 7. 动脉圆锥; 8. 半月瓣; 9. 腹主动脉

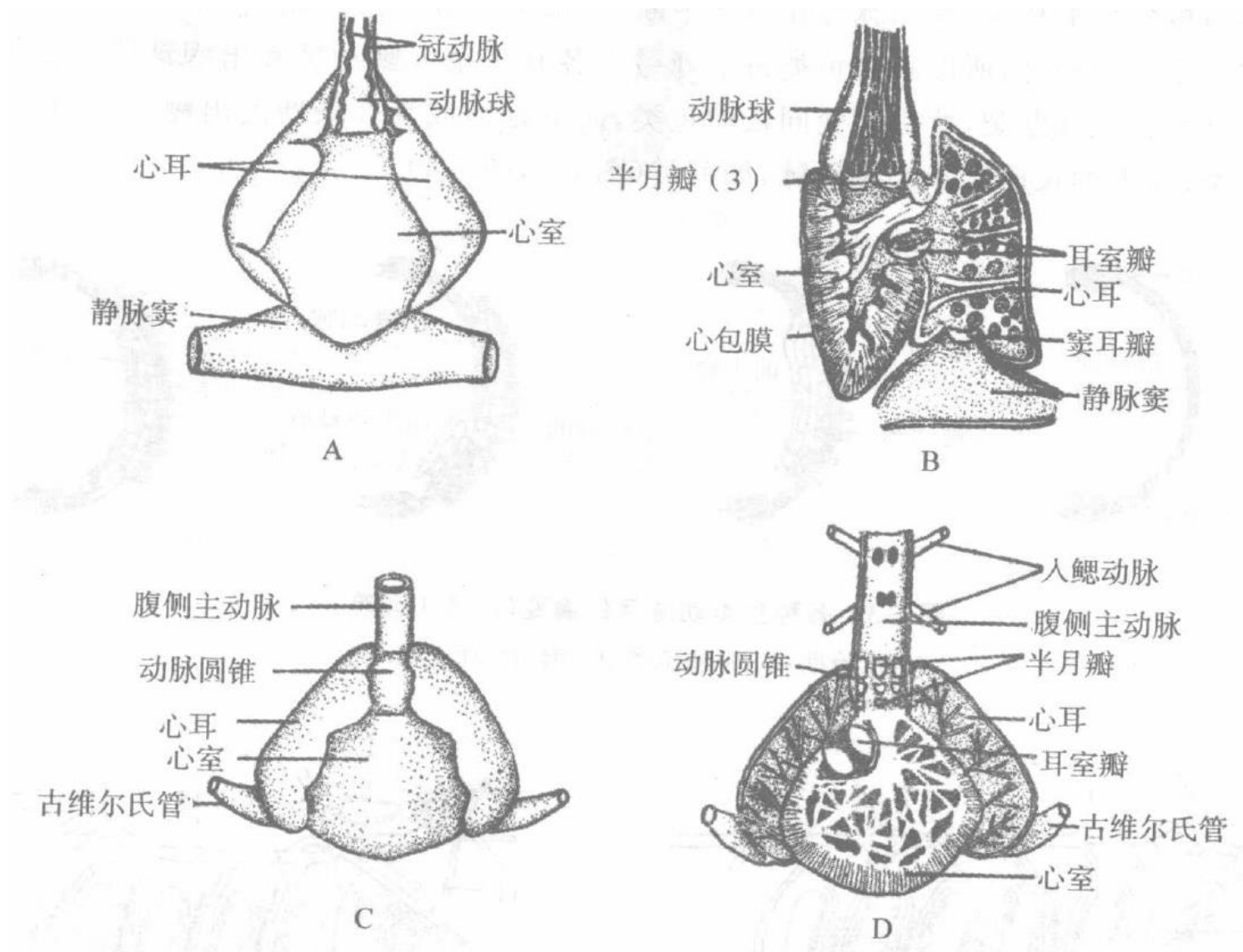
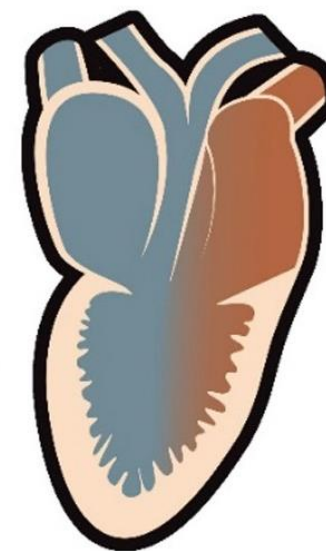
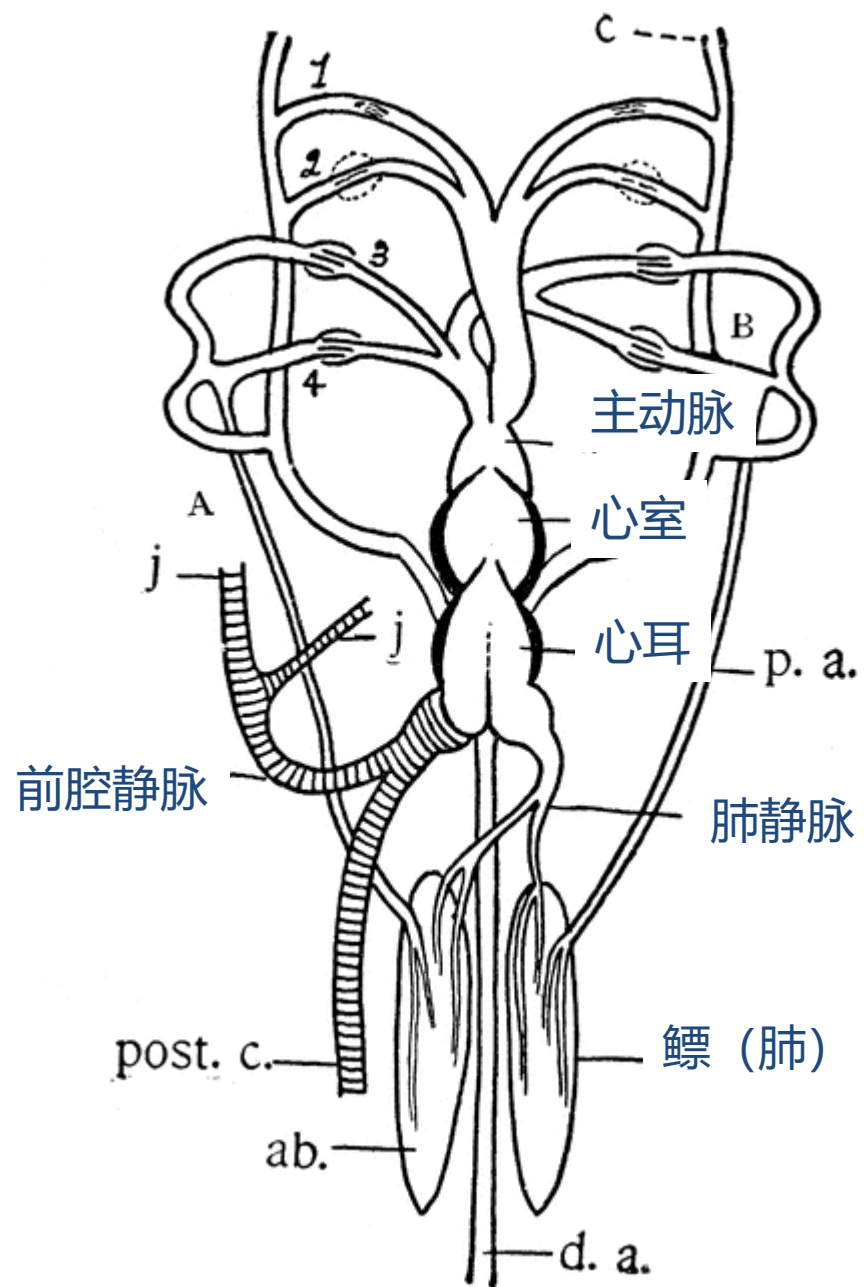


图 7-2 鱼类的心脏结构(从孟庆闻等)

A. 鲈心脏腹视; B. 鲈心脏纵剖面; C. 尖头斜齿鲨心脏腹视; D. 尖头斜齿鲨心脏纵剖面。

肺鱼的心脏

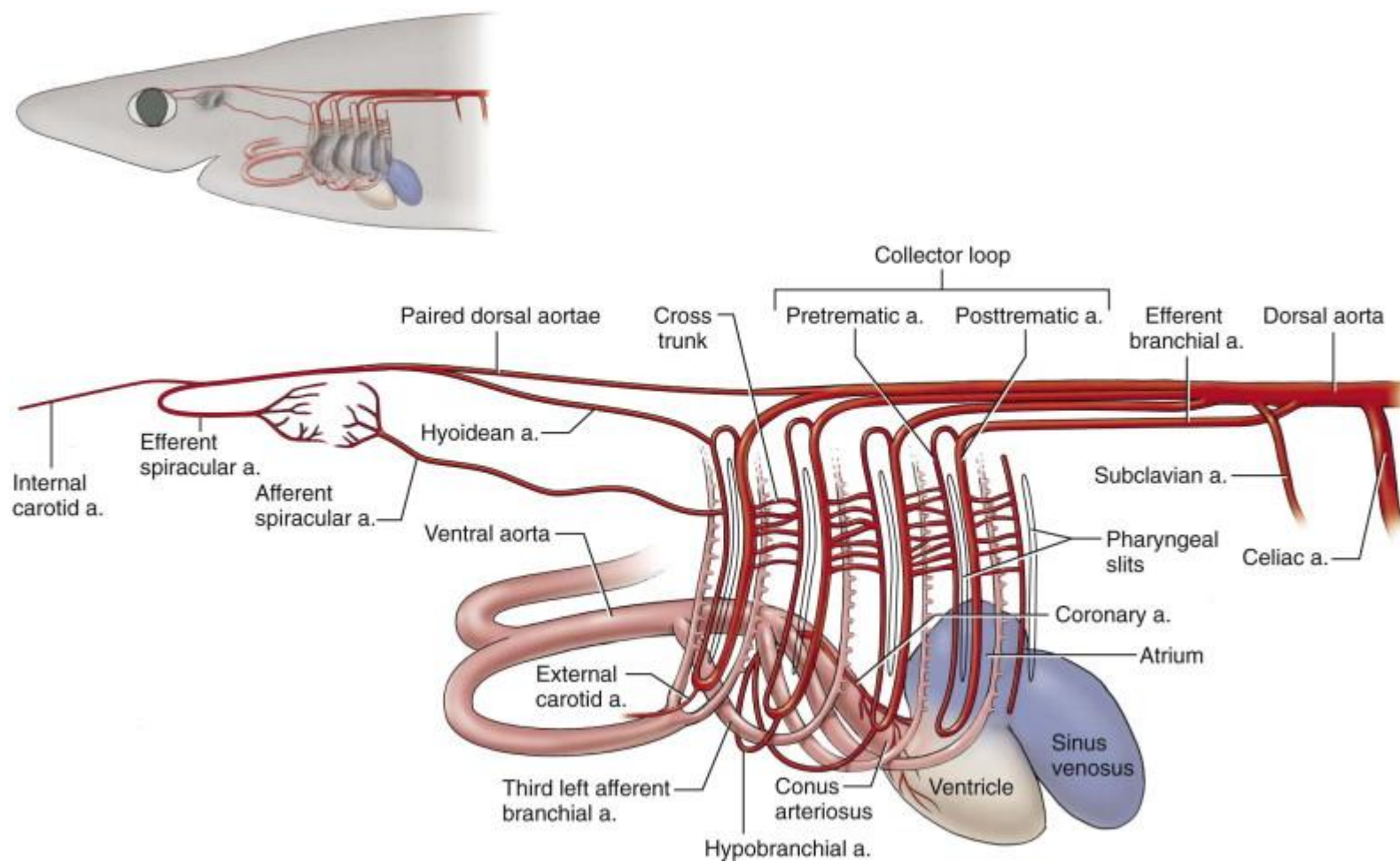


AMPHIBIAN

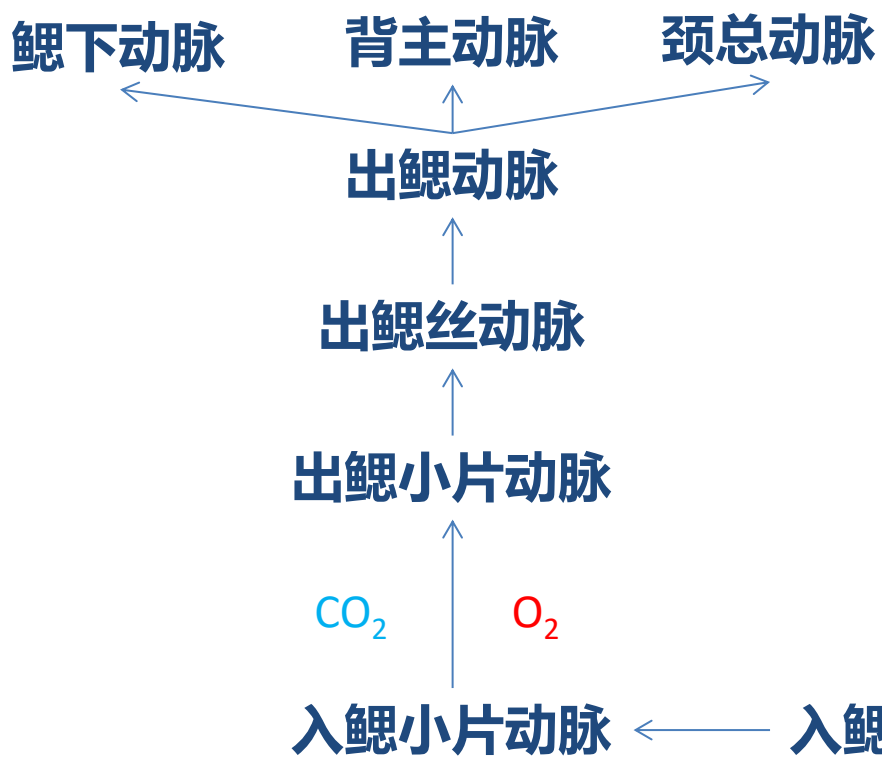
血管

- 动脉：
 - 把血液从心脏输至身体各部的离心血管
 - 壁厚，富于弹性
- 静脉：
 - 回收血液回心脏的向心血管
 - 壁薄，弹性较差
- 毛细血管：
 - 联系在动静脉中间的细血管

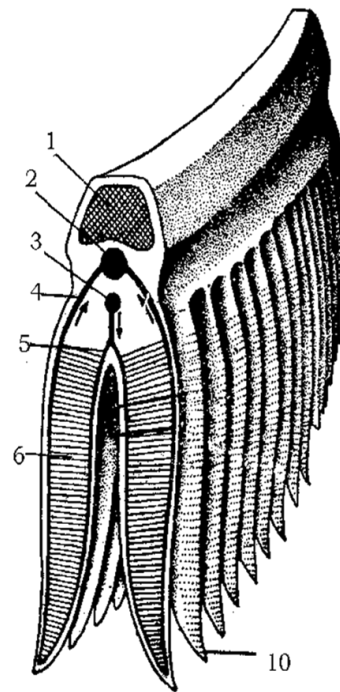
动脉



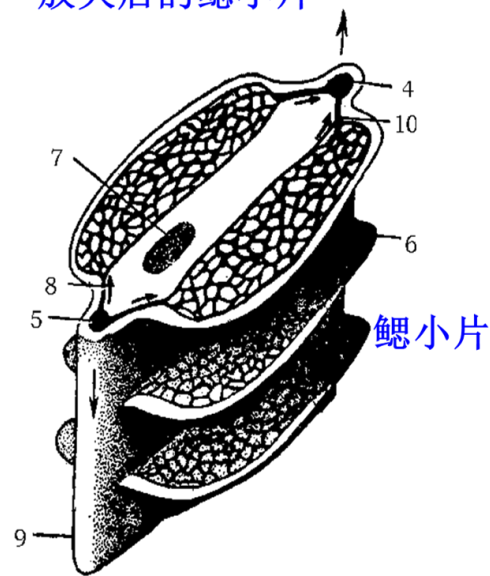
鳃区动脉

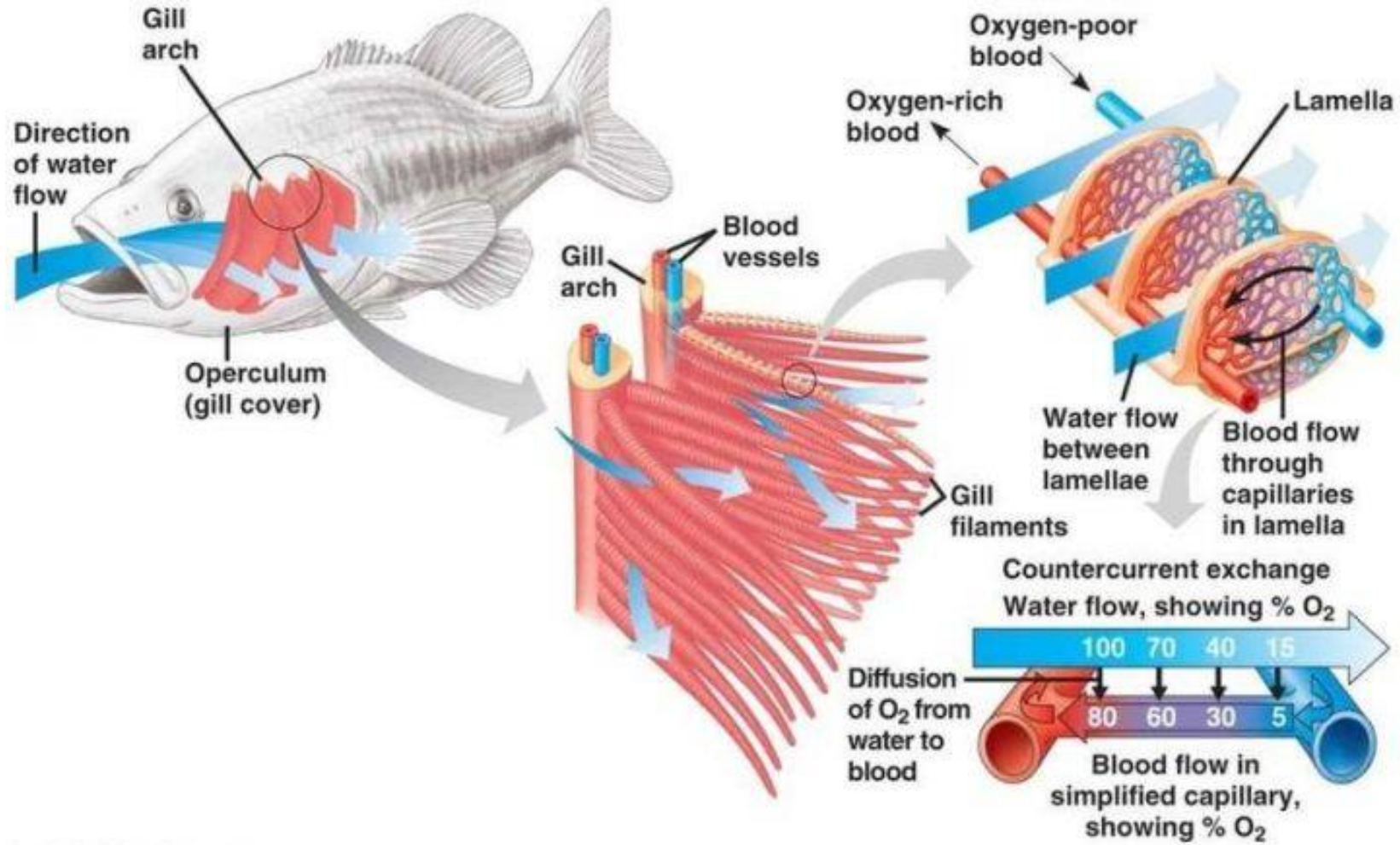


1. 鳃弓骨骼
2. 出鳃动脉
3. 入鳃动脉
4. 出鳃丝动脉
5. 入鳃丝动脉
6. 鳃丝



放大后的鳃小片





Copyright © 2009 Pearson Education, Inc.

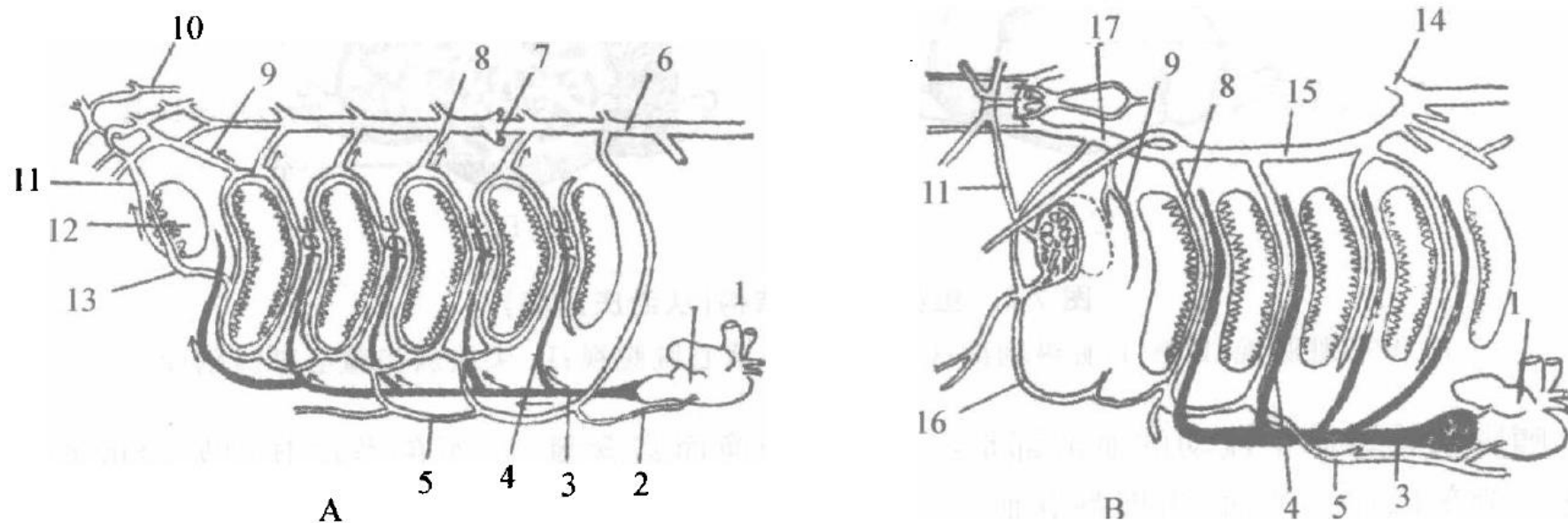
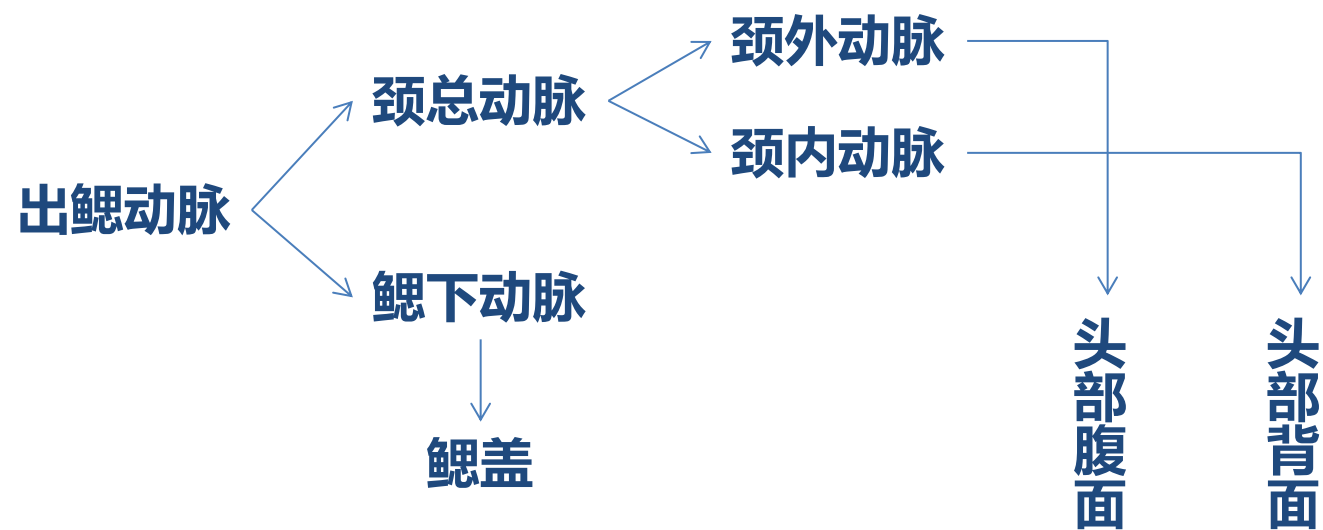


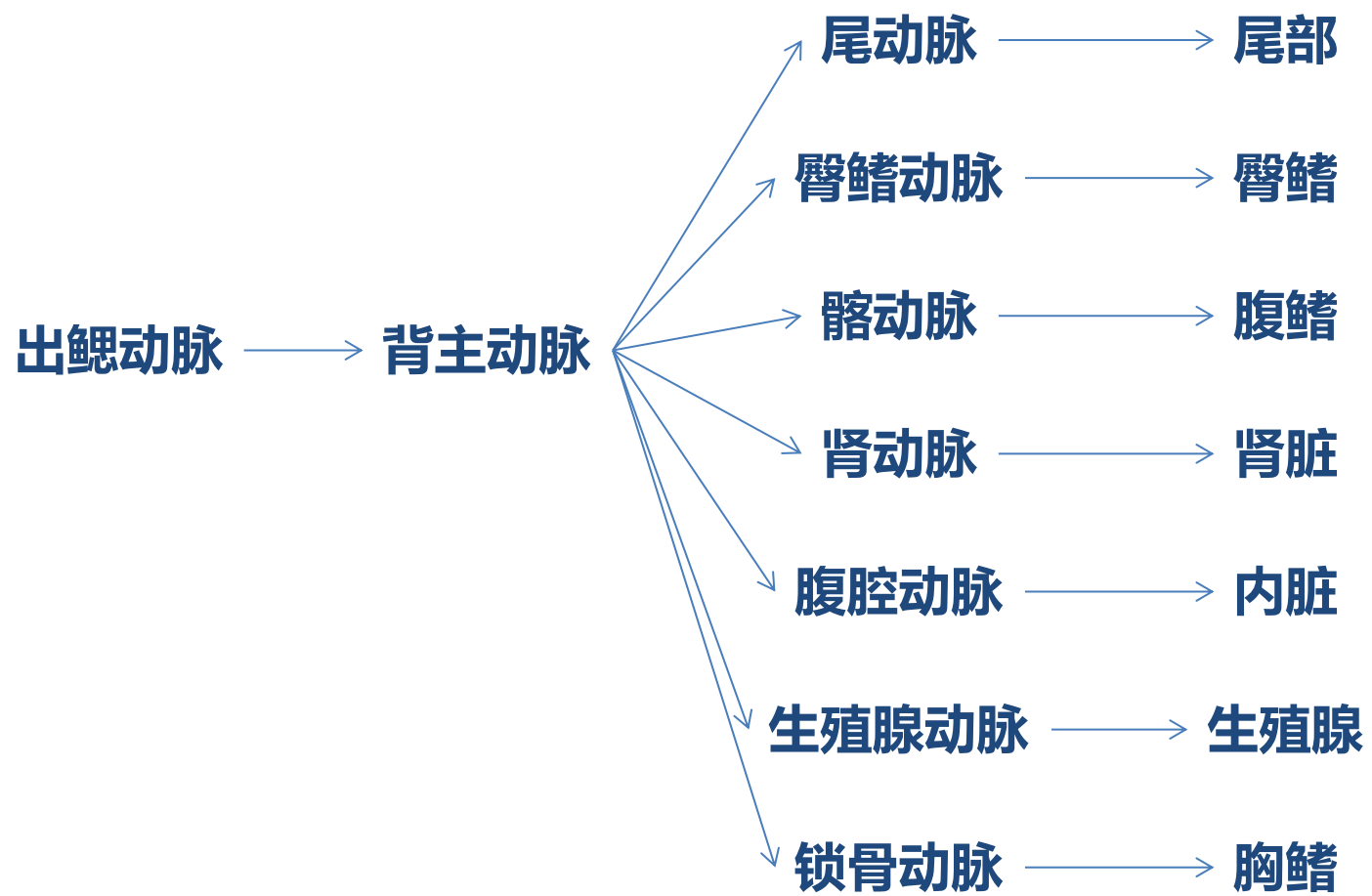
图 7-4 鲨鱼(A)和鳐鱼(B)的鳃区动脉(从孟庆闻等)

1. 心脏;2. 冠状动脉;3. 腹主动脉;4. 入鳃动脉;5. 鳃下动脉;6. 背主动脉;7. 锁骨下动脉;8. 出鳃动脉;9. 出舌弓动脉;10. 脑底动脉;11. 出伪鳃动脉;12. 喷水孔;13. 入伪鳃动脉;14. 右背主动脉;15. 左背主动脉;16. 颌动脉弓;17. 颈总动脉。

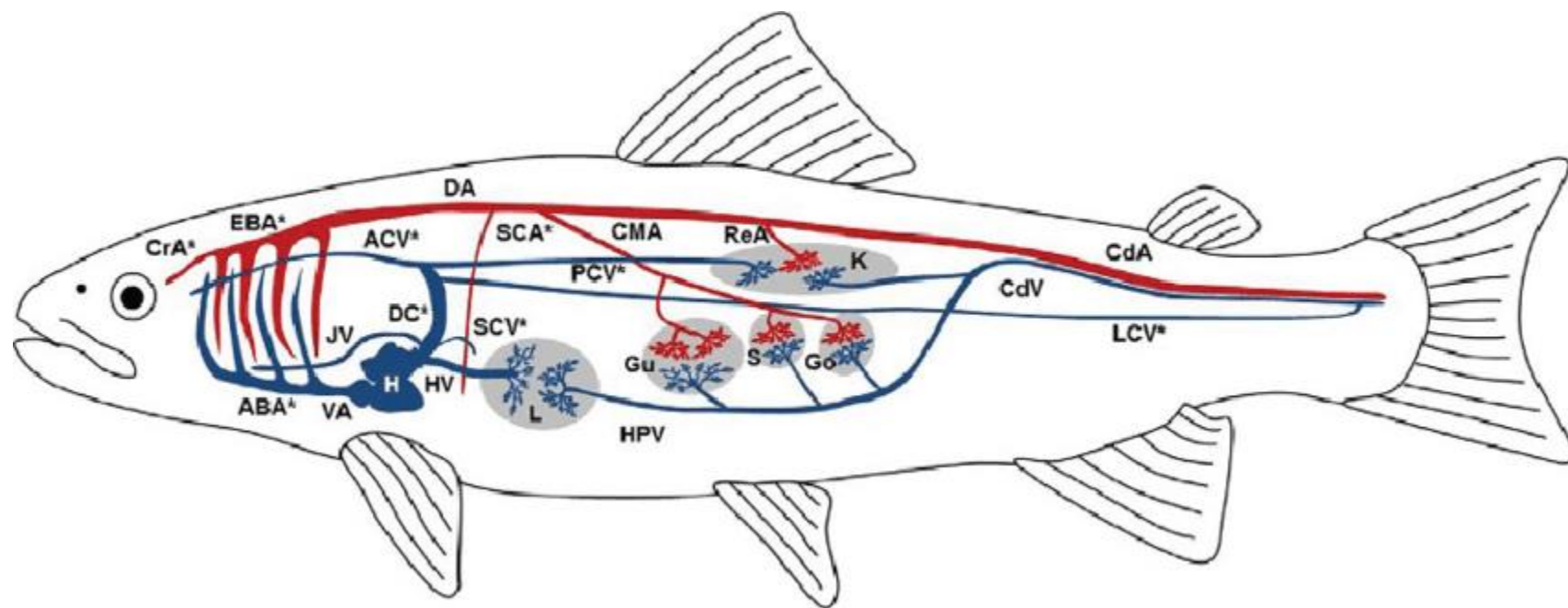
头部动脉



躯干部和尾部动脉



静脉



总主静脉

也称古维尔氏管

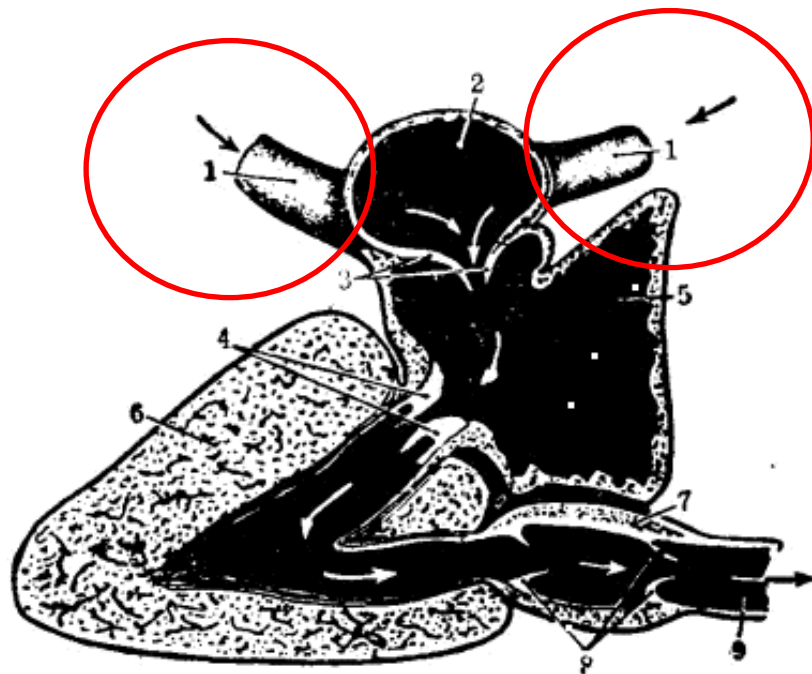
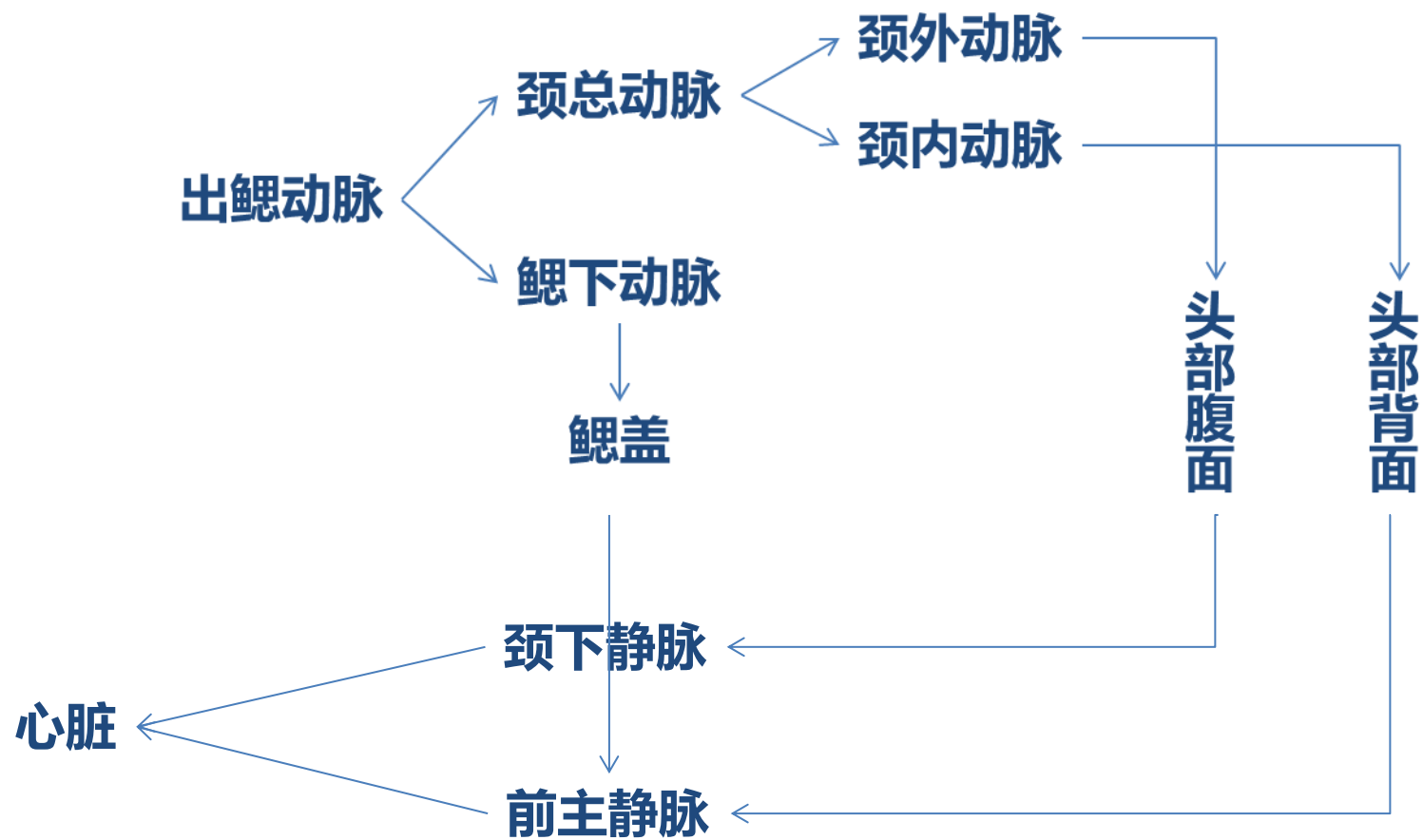


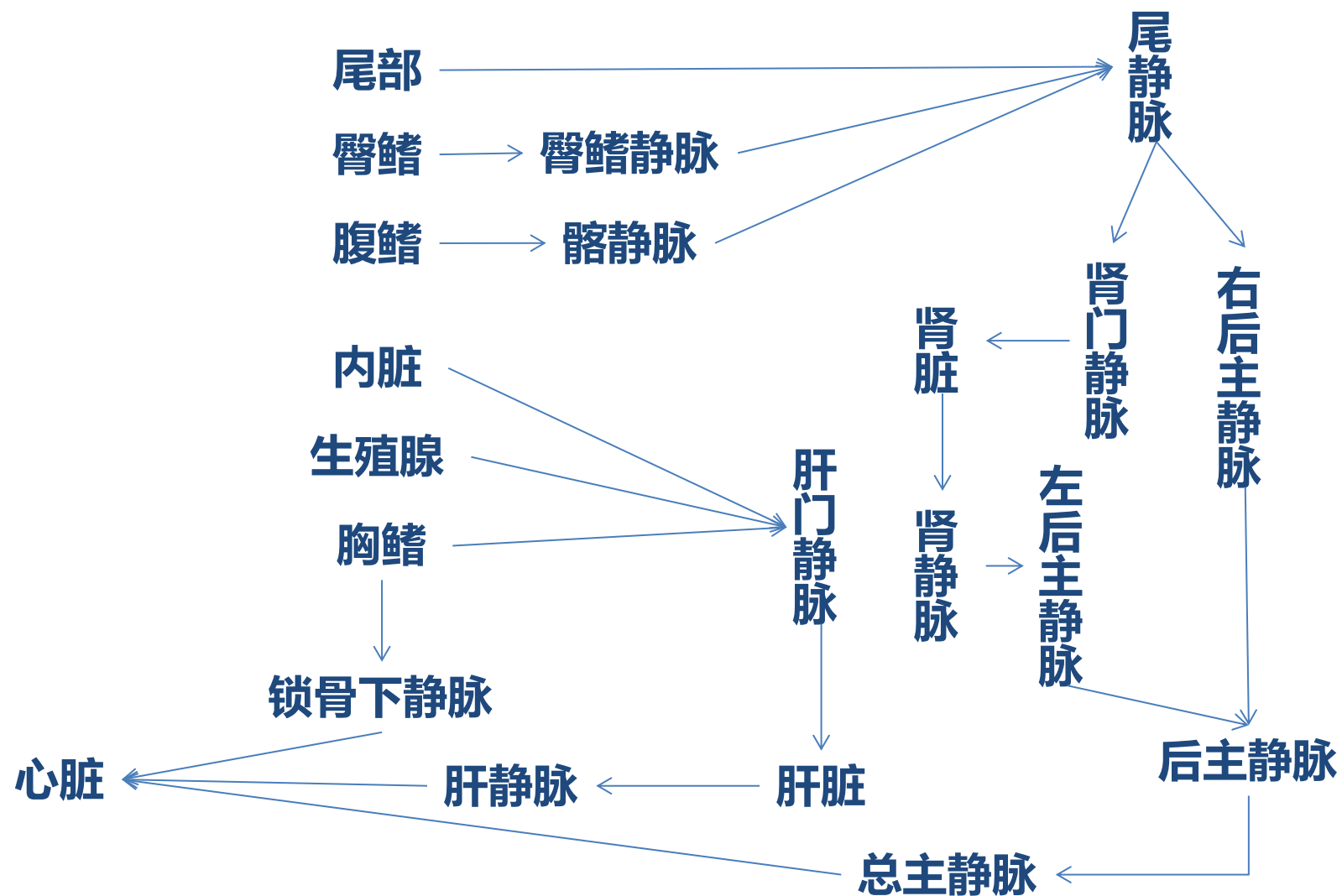
图 7-7 鱼类心脏的各种瓣膜

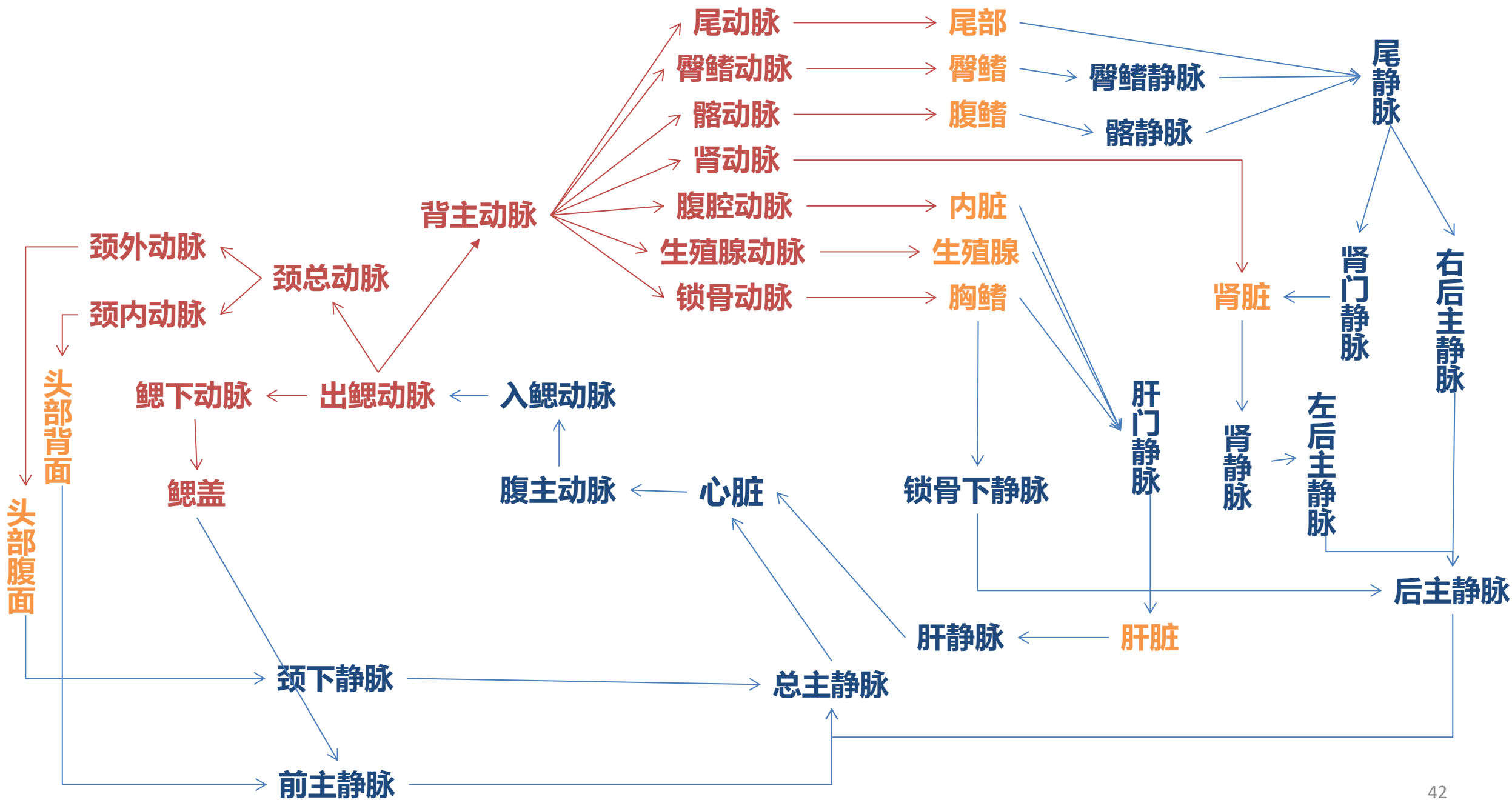
1. 总主静脉; 2. 静脉窦; 3. 窦耳瓣;
4. 耳室瓣; 5. 心耳; 6. 心室; 7. 动
脉圆锥; 8. 半月瓣; 9. 腹主动脉

头部静脉



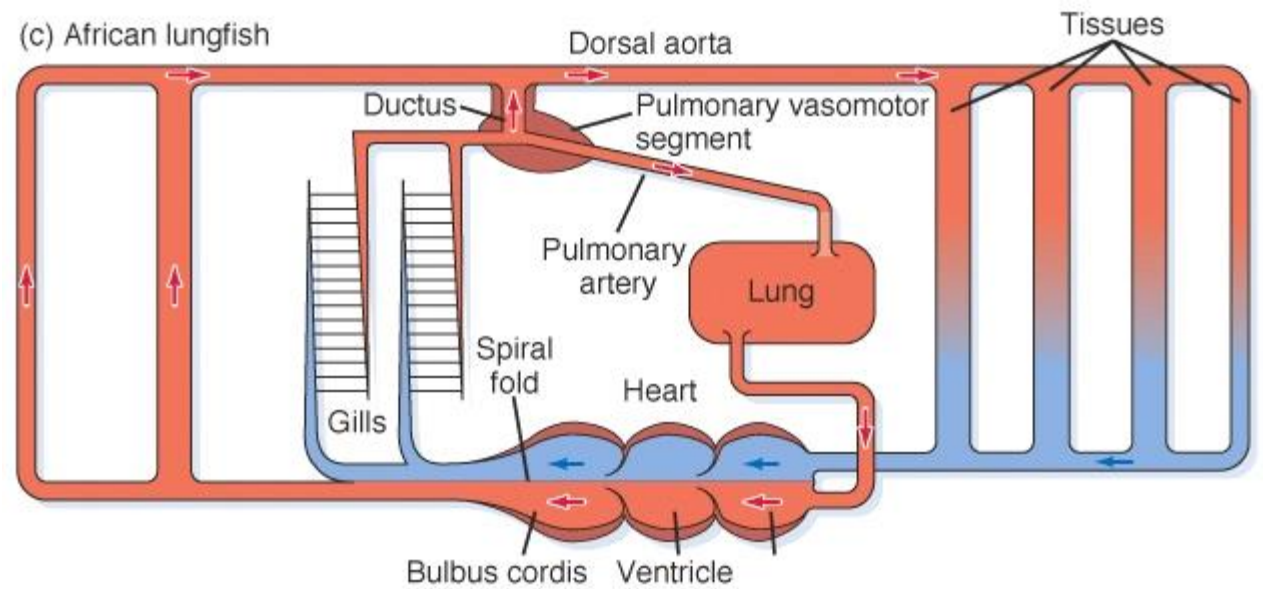
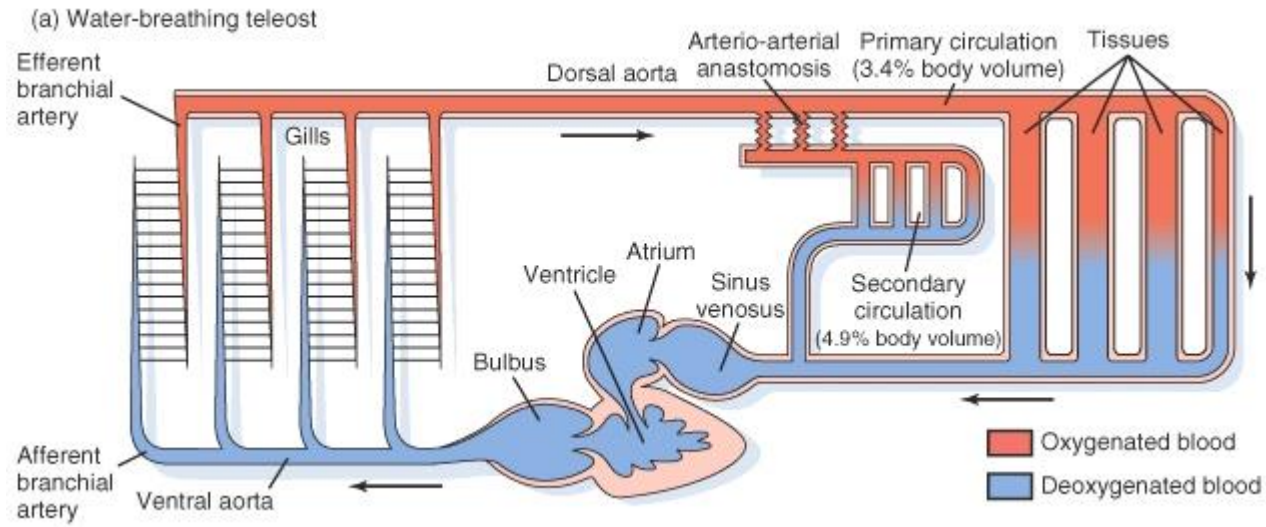
躯干部、尾部静脉





毛细血管

- 动脉与 静脉之间
 - 多数情况，动脉由粗变细，以毛细血管与静脉相连
- 动脉与动脉之间
 - 在鳃上，入鳃小片动脉分散成毛细血管，汇集成出鳃小片动脉
- 静脉与 静脉之间
 - 肾门静脉、肝门静脉



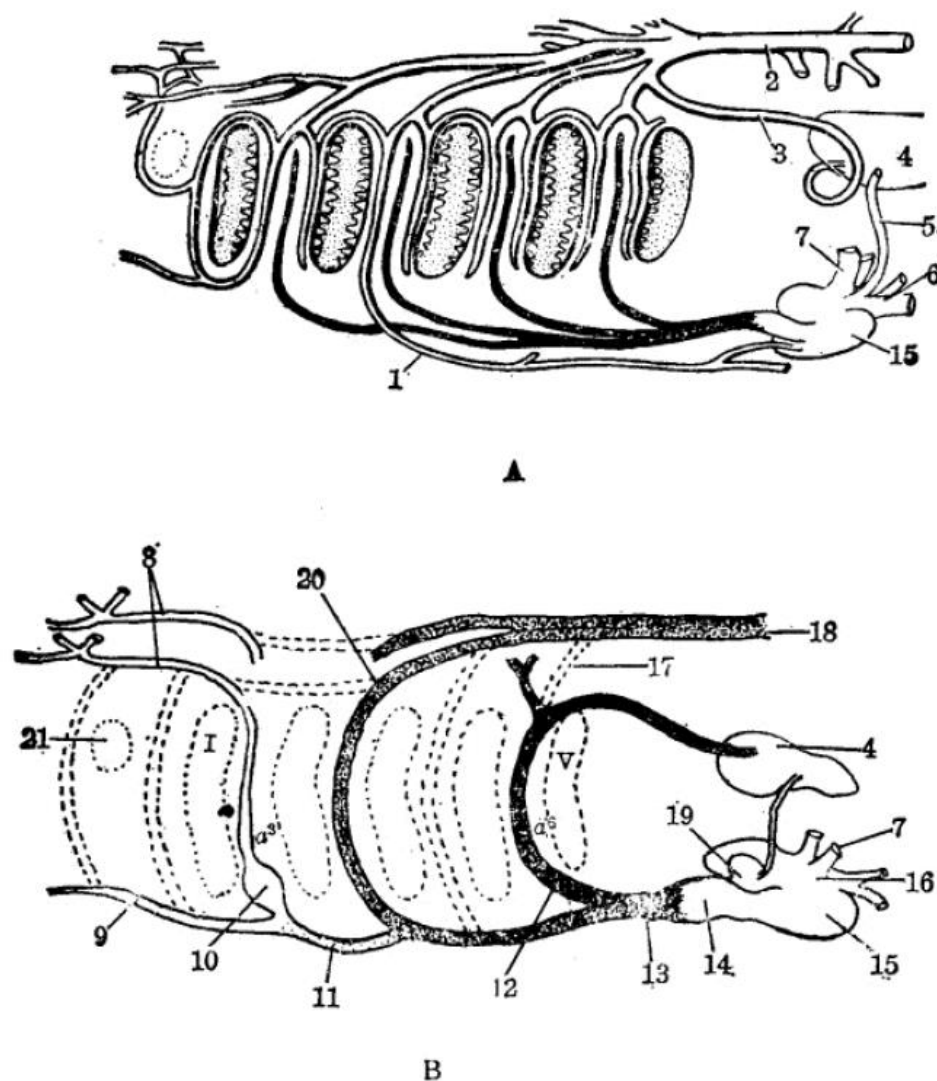


图 6-23 肺鱼和两栖类肺循环比较

A. 肺鱼类; B. 无尾两栖类; 1. 鳃下动脉; 2. 背主动脉; 3. 肺动脉; 4. 肺(鳃); 5. 肺静脉; 6. 后主静脉; 7. 左侧古维氏导管; 8. 内颈动脉; 9. 外颈动脉; 10. 颈动脉腺; 11. 总颈动脉; 12. 肺皮动脉; 13. 腹大动脉; 14. 动脉圆锥; 15. 心室; 16. 静脉窦; 17. 柏氏管; 18. 背大动脉; 19. 左心房; 20. 体动脉弓; 21. 封闭喷水孔; a³, a⁶. 第三, 第六动脉弓; I, V, 第一, 第五原始鳃裂

第三节 淋巴系统

淋巴系统是血管的辅助部分，它与静脉系统有密切关系。
鱼类的淋巴系统不甚发达。

淋巴液

- 无色透明，组成一般与血液相似，由血浆及各种白细胞组成，但无红细胞
- 淋巴液从身体各部组织之间汇流到淋巴管，最后流入静脉系统，参加血液循环
- **功能：**
 - 供给细胞的营养及清除废物
 - 并对幼鱼骨骼生长有辅助作用

淋巴管

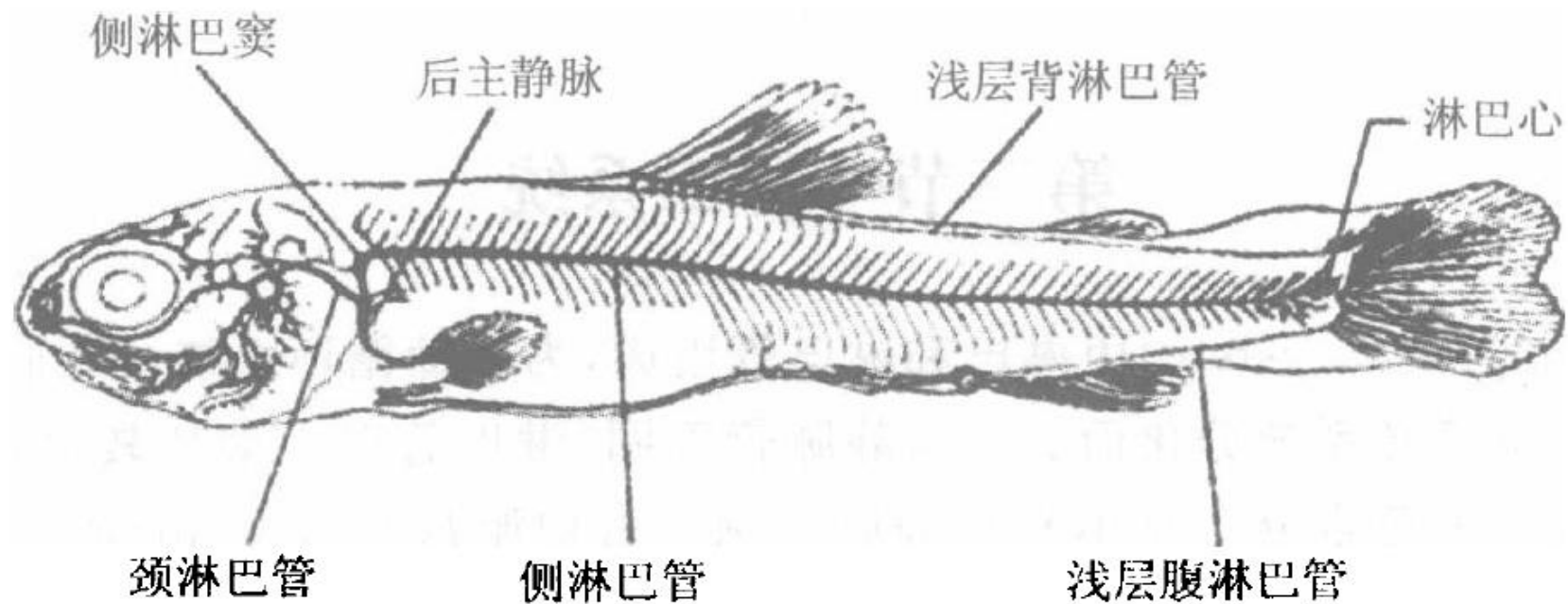


图 7-8 幼鲑 *Salmo trutta* 浅层淋巴管和淋巴心侧面观 (从 karl F. Lagler)

淋巴心

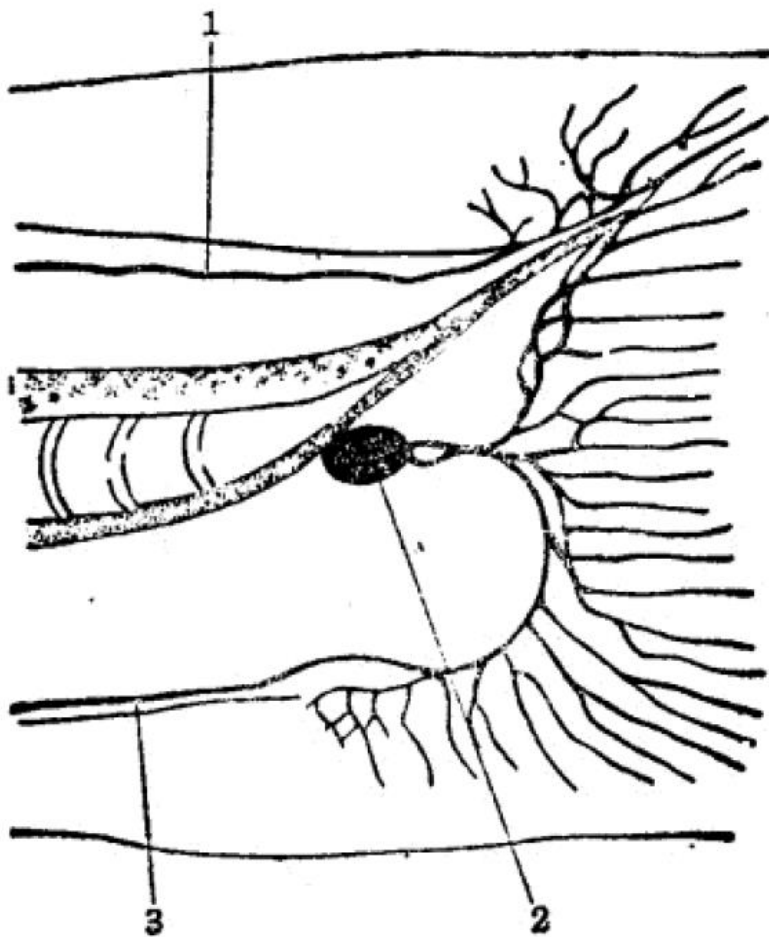


图 7-26 幼蛙尾部的淋巴心
1. 背淋巴管; 2. 淋巴心; 3. 腹淋巴管

第四节 造血器官

淋巴髓质组织

鱼类没有高等脊椎动物的淋巴结，但具能制造各种血细胞的造血组织

- 脾脏（最大最重要）
- 头肾
- 消化管粘膜下层
- 肝脏
- 生殖腺及中肾
-

脾脏

软骨鱼类和硬骨鱼类都有明显的脾脏

- 外层皮质区（红色）：制造红细胞及血栓细胞
- 内层髓质区（白色）：制造白细胞。

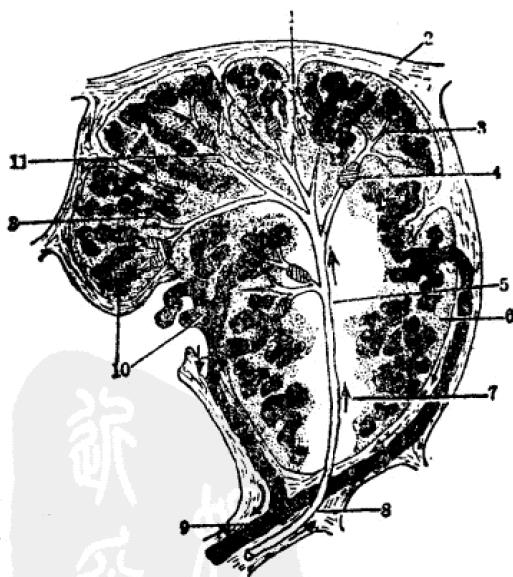
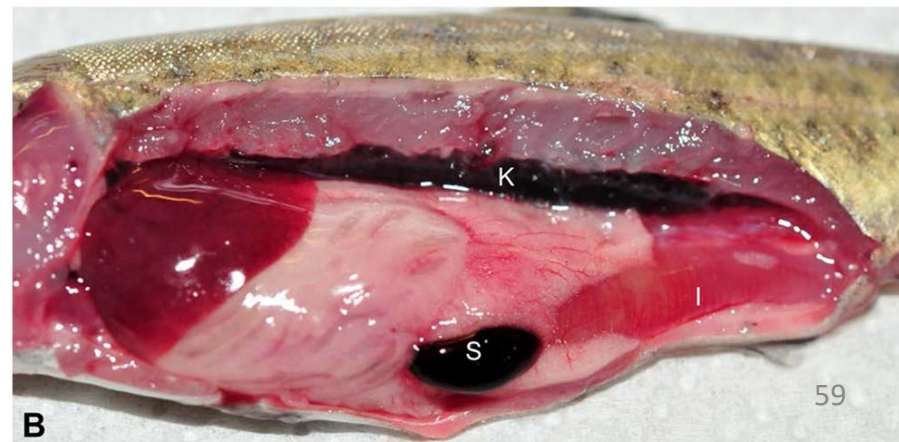


图 7-4 脾脏剖面, 示构造和血液供应状况

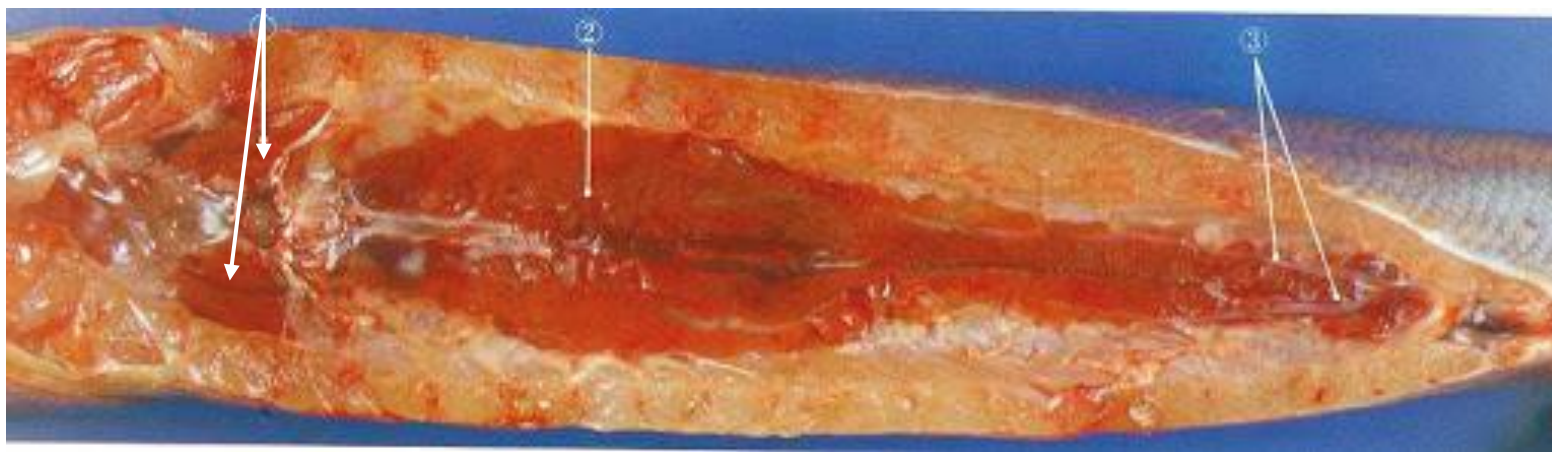
1. 桁; 2. 被膜; 3. 动脉微血管; 4. 精动脉; 5. 中央动脉; 6. 红髓;
7. 白髓; 8. 动脉; 9. 静脉; 10. 静脉窦; 11. 髓动脉



头肾

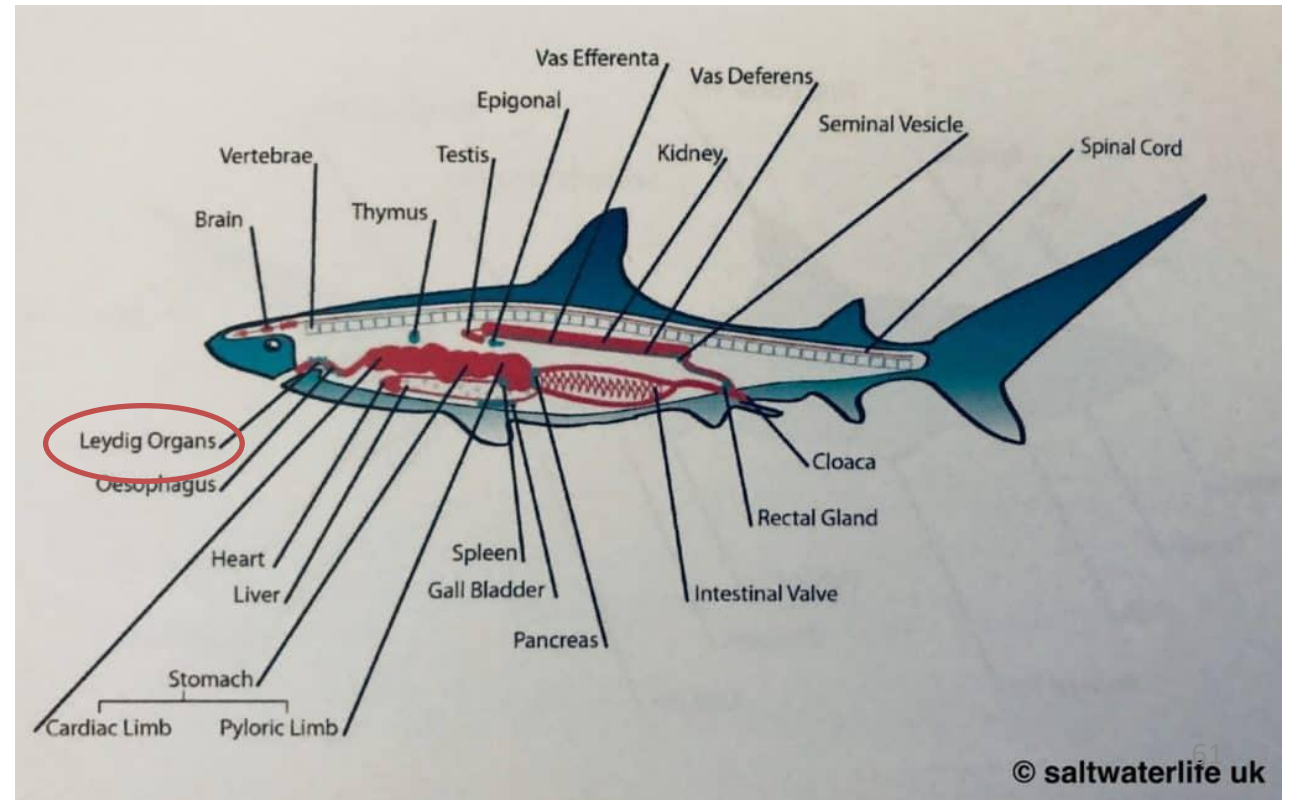
- 胚胎时期前肾的残余组织，不具排泄作用
- 功能：
 - 制造白细胞、血栓细胞与毁灭陈旧红细胞

头肾



赖迪氏器官

- 软骨鱼类食道粘膜下层，由疏松结缔组织构成
- 能制白细胞，特殊情况下也能制造红细胞。



其他造血器官

- **中肾：可以生成血栓细胞**
- **肠道螺旋瓣：软骨鱼类和肺鱼类肠道的螺旋瓣能制造白细胞**
- **头骨：全头类的造血器官**

复习思考题

1. 鱼类的血液循环
2. 鱼类的心脏结构（比较不同鱼类的心脏结构）
3. 比较鱼类、两栖类和哺乳类的呼吸循环系统